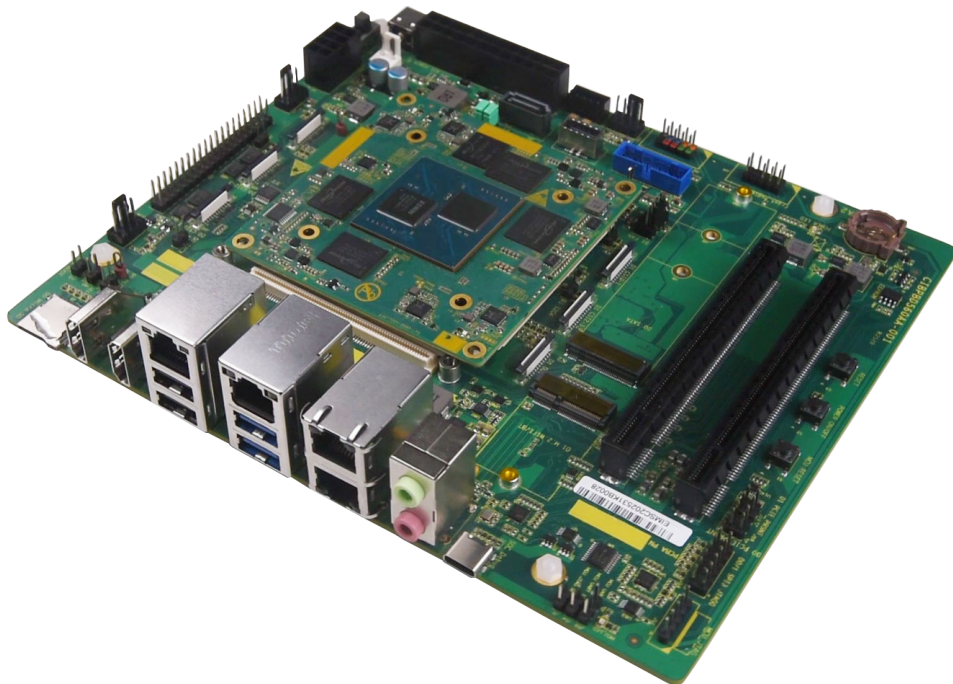


ESWIN

EBC77 Series EBC7702 Mini DTX 用户手册

Rev 2.0

2026-3-31



声明

知识产权声明

除非另有说明，ESWIN 保留对本产品的所有知识产权。未经 ESWIN 授权，不得对本产品进行反向工程、反编译，不得修改、改编、制作、分发本产品的衍生作品。

ESWIN 保留更新本文档或改进其中所提及的产品或服务的权利。除非另有说明，本文档中的所有陈述、信息及建议均按“现状”提供，ESWIN 不对此做出任何形式的担保、保证或承诺，无论明示或默示。

“ESWIN”商标和其他 ESWIN 标识，为北京奕斯伟计算技术股份有限公司及（或）其母公司所有的商标，未经授权，不得擅自使用。

责任限制

除本文档或交易文书另有约定外，ESWIN 不提供任何明示、暗示或法律上的保证，包括但不限于适销性、适用性、所有权或非侵权的任何暗示或明示保证，或因任何建议、规格、样品、交易、惯例或贸易惯例而产生的任何保证。

ESWIN 不对任何意外性、惩罚性、间接性的损害承担责任，包括但不限于利润损失、业务中断或采购任何替代商品或服务而产生的成本。

修订记录

文档版本	日期	说明
Rev 2.0	2026/03/31	重构文档结构
Rev 1.6	2025/10/20	开发板 updated to Mini-DTX 主板
Rev 1.5	2025/10/11	文档格式更新
Rev 1.4	2025/09/30	板卡名称更新
Rev 1.3	2025/09/28	文档发布更新
Rev 1.2	2025/04/14	EVB2 修改为 EBC7702 开发板, 修改 figure 与图片没有对齐问题。
Rev 1.0	2025/03/04	初始版本

目录

声明 1

 知识产权声明 1

 责任限制 1

修订记录 2

1. 安全提醒 7

 1.1. 版权与使用声明 7

 1.2. 重要安全信息 7

 1.2.1. 警告 7

 1.2.2. 安全须知 7

2. 简介 8

 2.1. 硬件特性 8

 2.2. 产品组件 9

 2.3. 配件清单 11

 2.4. 配套软件与文档 11

3. 设计框图 13

 3.1. EIC7702 芯片框图 13

 3.2. 系统框图 13

 3.3. 时钟框图 14

 3.4. 电源框图 15

4. 硬件介绍与使用指南 16

 4.1. 准备工作 16

 4.1.1. 散热器与风扇安装 16

 4.1.2. 连接外设 16

 4.1.3. 电源上电 16

 4.1.4. 串口驱动安装 16

 4.2. 开关机与操作 17

 4.2.1. 按键功能与操作 17

 4.2.2. 状态指示灯 18

 4.2.3. 开关机操作流程 18

 4.2.4. 启动模式选择 18

 4.3. 接口详解 19

 4.3.1. 后面板接口 19

 4.3.2. 前面板接口 20

 4.3.3. PCIe 扩展 23

 4.3.4. M.2 扩展接口 25

 4.3.5. SATA 25

 4.3.6. 40-Pin 扩展头 25

 4.3.7. 测试针接口 26

 4.3.8. GND 测试环 28

5. 系统镜像烧录指南 29

 5.1. 获取系统镜像 29

 5.1.1. 官方镜像与自定义编译 29

 5.1.2. 镜像文件结构详解 29

 5.2. Bootloader 烧录指南 30

 5.2.1. 场景一：Bootloader 正常启动 (U 盘升级) 31

 5.2.2. 场景二：Bootloader 无法启动 (USB 模式恢复) 33

 5.3. 烧录 Debian 系统镜像 35

 5.3.1. 准备工作 35

 5.3.2. 操作步骤 35

- 5.4. 烧录 Ubuntu 系统镜像 37
 - 5.4.1. 准备工作 37
 - 5.4.2. 操作步骤 37
- 6. 常见问题解答 (FAQ) 39
 - 6.1. 系统启动与 U-Boot 39
 - 6.2. 网络连接 39
 - 6.3. 系统烧录与分区 40

插图目录

1	核心板组件图	9
2	载板组件图	10
3	EIC7702 芯片框图	13
4	EBC7702 系统框图	13
5	EBC7702 时钟框图	14
6	EBC7702 电源框图	15
7	串口 COM	17
8	USB 启动模式选择	19
9	后面板接口示意图	20
10	前面板接口示意图	20
11	前面板音频接口引脚定义	21
12	前面板控制接口引脚定义	21
13	前面板 USB 接口引脚定义	21
14	前面板 USB 插头连接示意	22
15	Type-E USB 接口引脚定义	22
16	Type-E 插头连接示意	23
17	PCIe 工作模式配置	24
18	PCIe 在位检测	24
19	SATA 供电	25
20	40-Pin 扩展头	25
21	40-Pin 扩展头原理图	26
22	测试针位置	27
23	GND 测试环	28
24	USB Type-A 线	33
25	USB 启动模式	34
26	模拟 U 盘设备	34

表格目录

1	EBC7702 Mini-DTX 关键硬件参数	8
2	EBC7702 Mini-DTX 主板组件	10
3	EBC7702 开发板状态指示灯说明	18
4	PCIe 设备供电配置指南	23

1. 安全提醒

1.1. 版权与使用声明

ESWIN 提供的 EBC77 系列 EBC7702 Mini-DTX 开发板（以下简称“EBC7702 开发板”，“D560”或“产品”）仅供最终用户使用，且仅用于最终用户测试和评估 ESWIN 的半导体元件和软件应用程序（即“预期用途”）。任何人不得转售、再分配、转让该产品或以其他方式牟利。

请注意，本文档会不定期更新，您可以联系 ESWIN 销售和售后获取更新。

1.2. 重要安全信息

1.2.1. 警告

- 与 EBC7702 开发板配合使用的任何电源必须符合使用地所在国家的法规和标准要求。
- 必须在通风良好的环境中操作 EBC7702 开发板。
- 只能在平坦、不导电的表面上使用本产品，且任何时候都绝不能与导体接触。
- 将不兼容的设备连接到 EBC7702 开发板上可能会损坏开发板。
- 所有与 EBC7702 开发板一起使用的配件和外围设备必须符合使用地所在国家/地区的规定标准，且必须贴有相应认证标签，以确保满足安全要求。
- 所有与 EBC7702 开发板一起使用的线缆和连接设备必须根据安全标准和要求采取正确的绝缘处理措施。

1.2.2. 安全须知

须遵守如下所述的要求，从而避免 EBC7702 开发板出现故障和损坏。

- 不要让 EBC7702 开发板接触水或暴露在湿气中。
- 在操作过程中，不要将 EBC7702 开发板放在或靠近导体表面。
- 不要把 EBC7702 开发板暴露在高温下，按本文规定，只能在室温和空气流通的环境下使用 EBC7702 开发板。
- 避免对 EBC7702 开发板上的印刷电路板、接口和集成电路造成任何机械或电气损坏。
- 当 EBC7702 开发板通电后，避免触摸、拿起或移动。

2. 简介

EBC7702 Mini-DTX 开发板（简称 EBC7702，因核心板包含 560 Pin，又称 D560）基于奕斯伟计算（ESWIN）最新推出的 EIC7702 AI SoC，该芯片集成了高性能 64 位 RISC-V 多核 CPU 与强大的自研 NPU 加速单元，在 Mini-DTX 规格的板型内实现了卓越的计算密度。

EBC7702 采用创新的模块化设计，由 SOM 核心板（S560）与 Carrier 载板（C560）两部分组成：

- **核心板 S560**：集成了包括 EIC7702 SoC、板载 32 GB/64 GB LPDDR5 内存、32 GB eMMC 存储、千兆以太网 PHY 及核心电源管理系统在内的完整最小系统，是整个平台的“大脑”。
- **载板 C560**：作为系统的“骨架”，提供 ATX/DC 双供电输入、丰富的外部接口（PCIe、USB、HDMI、MIPI 等）以及完善的调试支持，确保系统在各类应用场景下的可扩展性与可靠性。

本主板严格遵循 Mini-DTX 工业标准规格（203 mm × 170 mm），兼具桌面开发的灵活性与工业部署的稳定性，既可置于办公环境作为开发评估平台，也可直接集成到标准 1U 服务器机箱或嵌入式设备中，满足从实验室原型验证到边缘端大规模部署的全生命周期需求。

2.1. 硬件特性

EBC7702 在紧凑的尺寸内集成了旗舰级的硬件配置，旨在为高性能计算、AI 推理、多媒体处理及复杂网络应用提供强大的硬件支撑。

表 1: EBC7702 Mini-DTX 关键硬件参数

参数项	规格说明
外形规格	203mm × 170mm
中央处理器	64 位乱序执行 RISC-V RV64GC 八核处理器
AI 处理器	最高 26.6TOPS，支持 INT8/INT16/FP16
内存	板载 32GB/64GB LPDDR5，速率 6400Mbps
存储	1× 板载 32GB eMMC 存储器
	2× 板载 16MB SPI 闪存
	1× M.2 M-Key SATA 接口插槽
	1× Micro SD 卡插槽
	1× 板载 2Kbit EEPROM 存储器
网络	4× 千兆以太网 RJ45 接口（其中一个支持局域网唤醒功能）
	1× M.2 E-Key Wi-Fi 模块接口（通过 SDIO/UART 连接）
显示	2× HDMI 输出接口
	2× 4-lane MIPI DSI 接口插槽
摄像头	4× 4-lane MIPI CSI 接口插槽
音频	1× 音频输入接口
	1× 音频输出接口
	1× 前面板音频线路输入/输出信号排针接口
PCIe 扩展	2× 4-lane PCIe Gen3.0 x16 插槽
USB 接口	2× USB 3.0 Type-A 接口（堆叠式）
	2× USB 2.0 Type-A 接口（堆叠式）
	1× USB 19 针接口（用于支持前面板 1 个 USB 3.0 Type-A 接口）
	1× USB Type-E 接口（用于支持前面板 1 个 USB 3.0 Type-C 接口）
电源供应	ATX 电源接口

表 1: EBC7702 Mini-DTX 关键硬件参数

参数项	规格说明
调试接口	1× USB 2.0 Type-C 端口（用于板载 MCU 调试或 SoC 调试，默认配置）
实时时钟	1× CR1220 RTC 电池座（电池不包含）
风扇接口	4× 2.54 毫米 4 针 12V 风扇接口
其他输入输出接口	I ² C、I ² S、SPI、UART、通用输入输出端口（映射到 40 针排针接口）
工作温度	-20~60 °C

2.2. 产品组件

EBC7702 开发板的硬件主要由 SOM 核心板和载板构成。为了帮助您快速识别板卡上的关键部件并进行后续的硬件操作与调试，下图对主要组件进行了编号定位，下表则提供了与编号对应的详细说明。

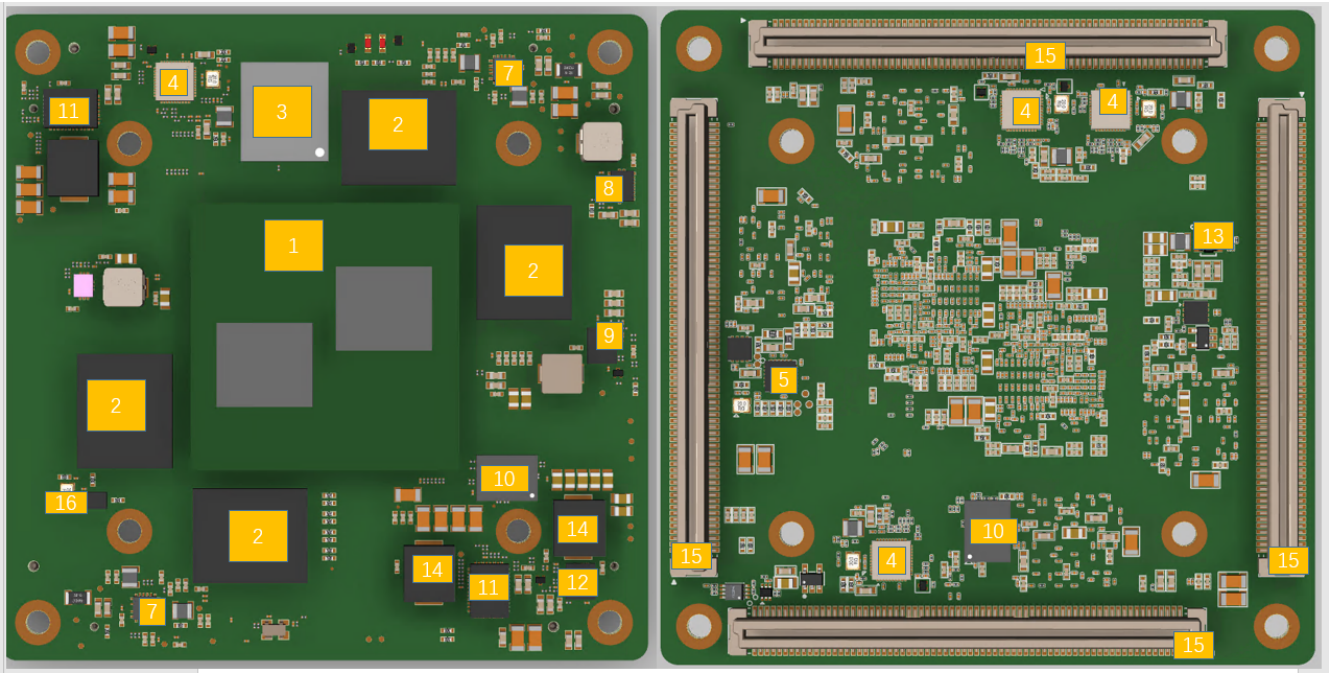


图 1: 核心板组件图

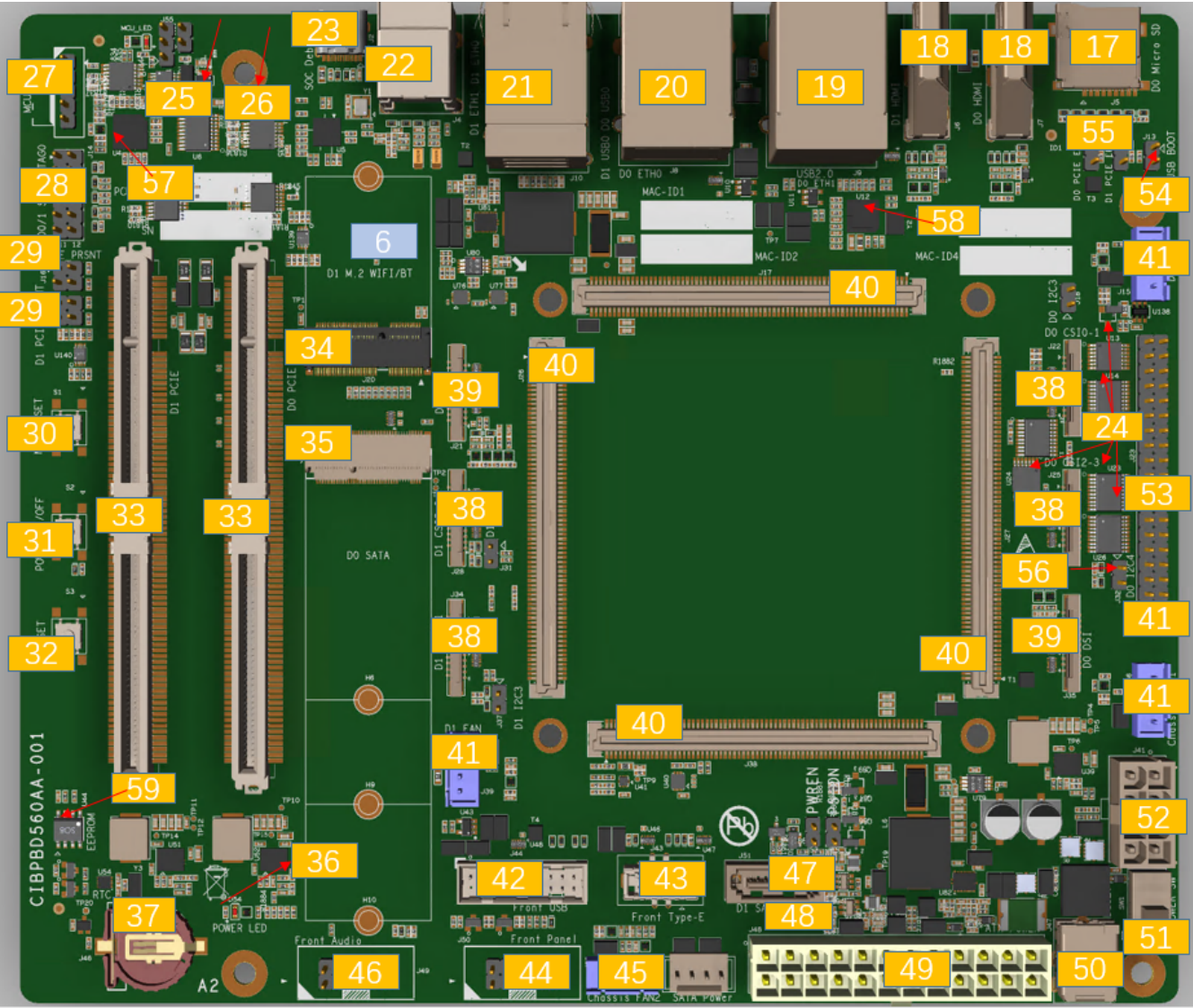


图 2: 载板组件图

表 2: EBC7702 Mini-DTX 主板组件

编号	组件名称	编号	组件名称
1	EIC7702 芯片	2	4x8 32GB LPDDR5 SDRAM
3	32GB eMMC flash	4	Ethernet PHYS
5	SerDes ClockBuffer	6	PCIe ClockBuffer
7	LPDDR5 PMICs	8	VDDIO3.3 PMICS
9	VDD_CPU PMICS	10	2x16GB SPI Flash
11	VDD_NPU PMICS	12	VDD_SOC PMICS
13	VDDIO18 PMICS	14	0624 型功率电感
15	板对板连接器公	16	EIC7702X ClockBuffer
17	Micro-SD card slot	18	2 路 HDMI OUT
19	2 路 USB2.0, RJ45(可远程唤醒)	20	2 路 USB3.0, RJ45

表 2: EBC7702 Mini-DTX 主板组件

编号	组件名称	编号	组件名称
21	2 路 RJ45	22	Audio JACK
23	EIC7702 Debug	24	电平转换芯片
25	EIC7702 & MCU JTAG MUX	26	USB 调试 Reset LED
27	MCU JTAG	28	JTAG0,SPI3 测试 Header
29	PCIE PRSNT	30	MCU RESET
31	POWER ON/OFF	32	EIC7702 RESET
33	4lane X16 PCIE	34	M.2 E-KEY SDIO WIFI/BT module
35	M.2 M-KEY SATA	36	POWER LED
37	RTC 电池底座	38	MIPI CSI 连接器
39	MIPI DSI 连接器	40	板对板连接器母
41	风扇连接器	42	FrontUSB Header
43	Type-E USB3.0 接口	44	Front Panel 接口
45	SATA3.0 接口	46	Front Audio Header
47	5V,12V 连接器	48	AutoPower Header
49	ATX Power Header	50	DC 12V Header
51	Power Main Switch	52	ATX CPU 12V 供电 Header
53	GPIO/SPI/UART/I2C Header	54	BootFromUSB Header
55	PCIE RC,EP Selector Header	56	Die0 I2C4 Header
57	MCU 芯片	58	USB2.0 HUB 芯片
59	EEPROM		

2.3. 配件清单

为保障您能顺利开箱并使用 EBC7702 开发板，本产品标准包装内包含以下必需配件。请在收到产品后，根据本清单进行核对。

项目	配件名称	数量	备注
1	EBC7702 Mini-DTX 开发板套件	1 套	已预装散热器与风扇
2	USB Type-C 数据线	1 条	用于连接调试接口
3	USB Type-A 数据线	1 条	用于 Fastboot 烧录或恢复 bootloader
4	HDMI 数据线	1 条	用于视频输出
5	网线	1 条	用于网络连接
6	螺丝与螺柱	各 4 个	螺丝: M3x5mm; 螺柱: M3x15mm (用于固定)
7	I/O 挡板	1 个	用于适配标准机箱

2.4. 配套软件与文档

EBC7702 开发板提供完整的软硬件支持生态。除本《用户手册》指导硬件使用与基础烧录外，要进行更深度的系统定制、驱动开发、AI 应用部署等，请结合以下资源：

- [BSP 快速入门指南](#)：指导如何搭建交叉编译环境、定制 Linux 内核、构建根文件系统及编译完整 SDK。
- [ESSDK 快速入门指南](#)：详细介绍 ESWIN SDK 的结构、使用方法，以及如何如何进行 AI 模型量化、编译与在板端部署推理。

您可通过奕斯伟计算（ESWIN）官方技术支持渠道获取最新的文档、工具及镜像。

3. 设计框图

3.1. EIC7702 芯片框图

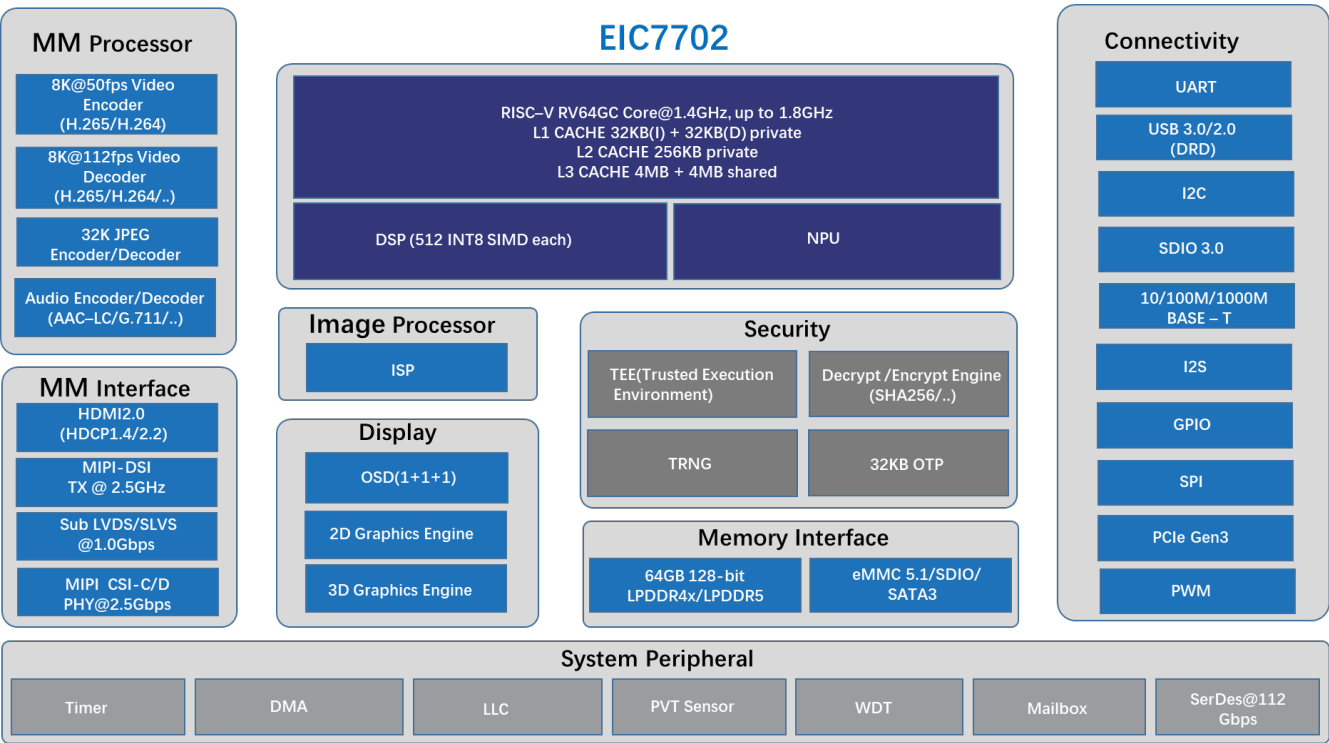


图 3: EIC7702 芯片框图

3.2. 系统框图

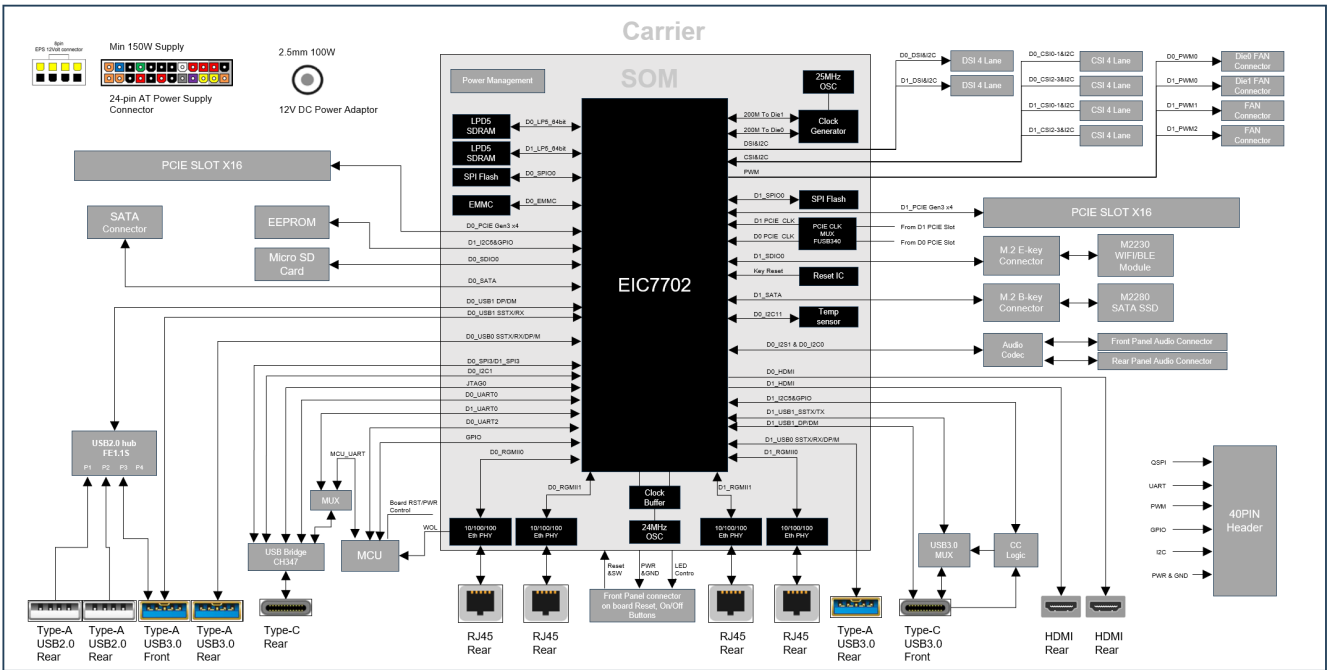


图 4: EBC7702 系统框图

3.3. 时钟框图

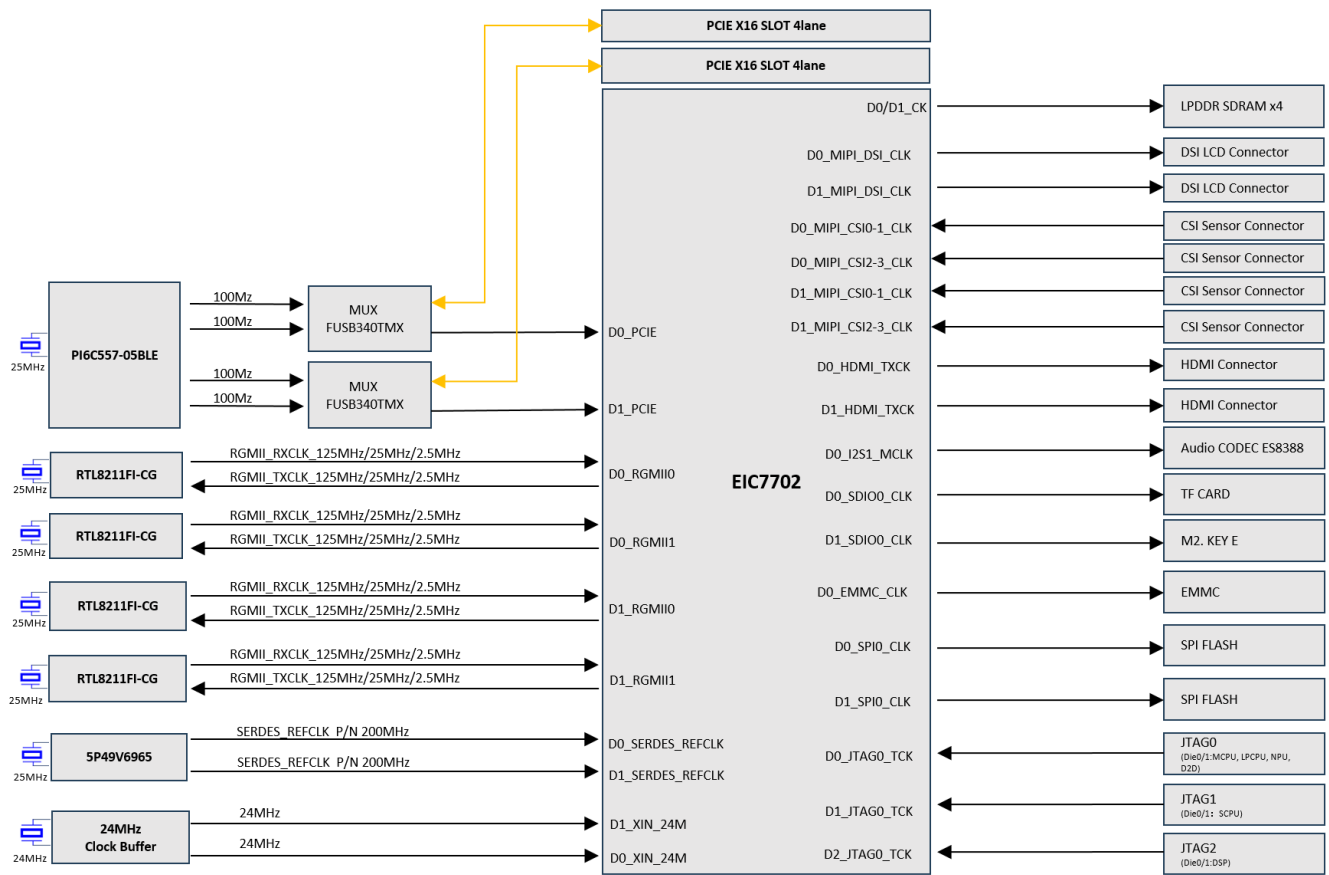


图 5: EBC7702 时钟框图

3.4. 电源框图

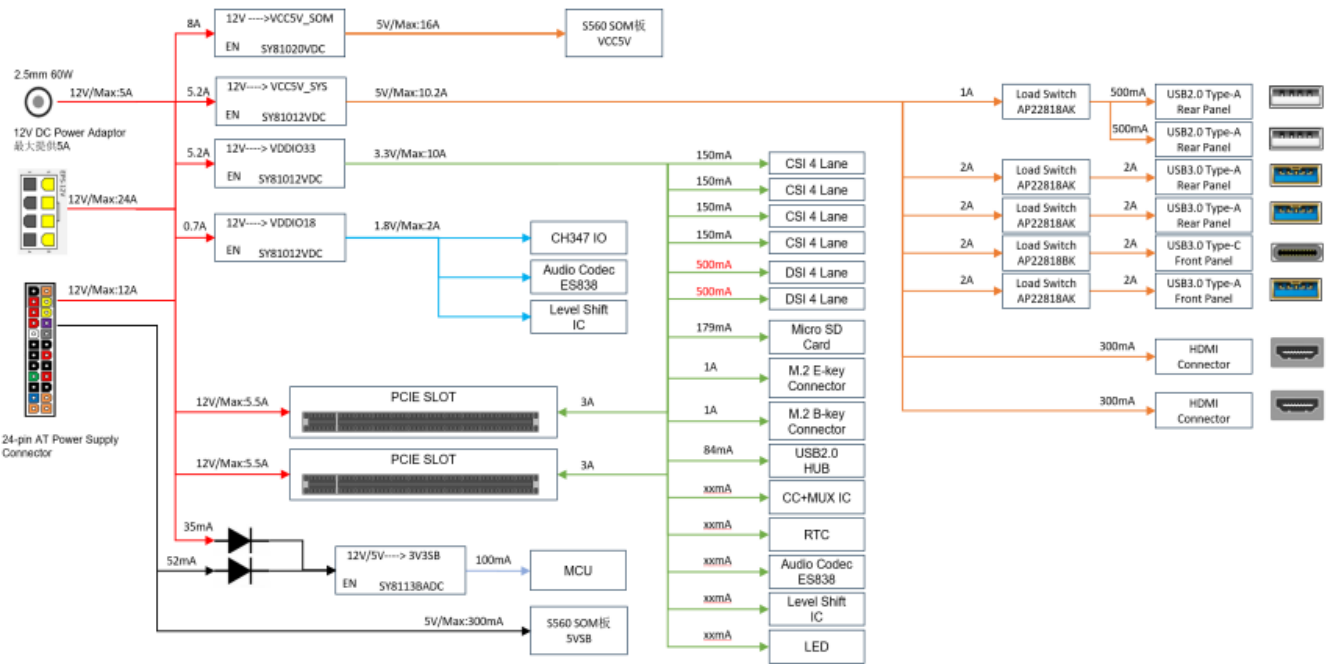


图 6: EBC7702 电源框图

4. 硬件介绍与使用指南

4.1. 准备工作

在给 EBC7702 开发板上电前，请务必完成本节的所有准备工作，以确保设备安全并正常运行。

4.1.1. 散热器与风扇安装

为防止 EIC7702 芯片过热损坏，在上电之前必须在 SOM 板子上安装散热器并连接至载板的风扇电源。
如果用户应用在高负载场景，建议机箱风扇也通电连接，接口 J33/J36

注意

未安装散热器或未连接风扇即通电运行，可能导致 EIC7702 SoC 因过热而永久性损坏。

操作步骤：

1. 将散热器对准 SoC 芯片，通过螺丝牢固安装到 SOM 板上。
2. 找到载板的风扇接口 J15 (D0 FAN) 或 J39(D1 FAN) 将对应的散热风扇连接至该接口。
3. 确保核心板与载板通过板对板连接器紧密连接。

4.1.2. 连接外设

为方便后续的调试、操作和功能验证，建议在首次上电前连接好以下常用外设：

外设	连接接口	主要用途
调试与命令行	后面板 USB Type-C 接口 (J2)	调试核心接口：连接至开发主机 (PC)，用于 EIC7702X SoC 和 MCU 的联合调试，支持 JTAG 和 UART 功能
显示输出	后面板 2 个 HDMI 接口	双显示输出，支持 4K@60fps，用于同时连接两个显示器
输入设备	后面板 USB 3.0/2.0 接口	连接键盘、鼠标等 USB 外设，4 个 USB 接口提供充足的扩展能力
网络	后面板 4 个千兆以太网 (RJ45) 接口	多网口设计，支持网络唤醒功能 (D0_ETH0)，满足复杂网络应用需求
音频	后面板 Audio Jack 接口	连接音箱、麦克风等音频设备，支持前后面板音频切换

4.1.3. 电源上电

EBC7702 开发板支持以下两种供电方式，可根据实际需求选择：

- **24-Pin ATX 电源**：使用标准台式机电源，提供更稳定的供电能力。
- **DC 12V 电源适配器**：使用规格为 12V/5A 的直流电源，适合简易应用场景。

操作步骤：

1. 将选定的电源线（ATX 24-pin 或 DC 12V）连接到开发板对应的接口上。
2. 找到板上的电源总开关（Main Switch, J51），将其拨至 ON（开启）位置。
3. 观察电源指示灯 D54（System Power LED）应亮起绿色，表明板卡已接入电源。

4.1.4. 串口驱动安装

EBC7702 开发板通过 USB Type-C 接口提供 UART 串口调试功能。

1. **驱动安装**：在 Windows PC 上，需先安装 CH347 USB 转串口驱动。驱动可从此处下载：[CH347 驱动](#)。
2. **硬件连接**：使用 USB Type-C 线连接开发板的 Type-C 接口 (J2) 与 PC 的 USB 口。

3. **上电开机：**开发板上电开机后，在 PC 上设备管理器中会出现两个 COM 端口设备，如下图 COM37、COM38，序号小的为 die1 的串口，序号大的为 die0 的串口，使用 die0 的串口查看系统 log。

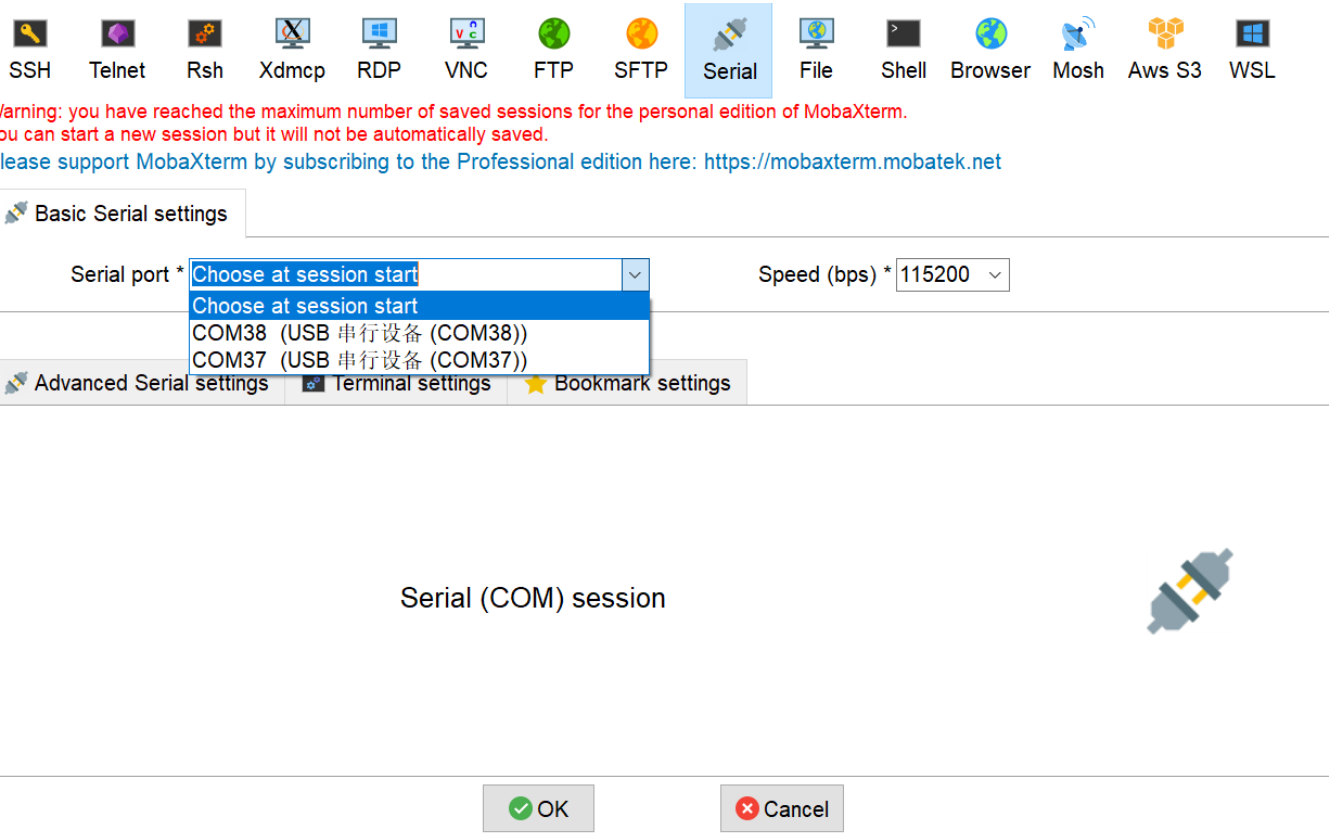


图 7: 串口 COM

4. **软件配置：**在 PC 上使用串口终端工具（如 MobaXterm、Putty、SecureCRT 等）连接对应的 COM 端口，参数设置为：
- 波特率： 115200
 - 数据位： 8
 - 停止位： 1
 - 校验位： 无
 - 流控： 无

4.2. 开关机与操作

4.2.1. 按键功能与操作

EBC7702 开发板提供三个物理按键，用于控制系统电源与复位：

各按键的功能与操作方法如下：

按键名称	主要功能	操作方法
POWER ON/OFF	控制系统开机与关机	短按一下：在系统关机状态下开机 (需要烧录 MCU 程序后生效) 长按 10 秒：在系统运行状态下强制关机
EIC7702 RESET	复位主 SoC 系统	短按一下：重启 EIC7702 主系统

按键名称	主要功能	操作方法
MCU RESET	复位管理 MCU	短按一下：重启板载管理 MCU

4.2.2. 状态指示灯

EBC7702 开发板通过 LED 指示灯提供系统状态反馈：

表 3: EBC7702 开发板状态指示灯说明

指示灯名称	状态与含义
MCU LED (D1)	常亮绿色：表示管理单元 (MCU) 工作正常
核心板 PWR LED	常亮绿色：主系统供电正常
核心板 SYS LED	绿色闪烁：系统启动完成
载板 POWER LED (D54)	常亮绿色：主系统供电正常

4.2.3. 开关机操作流程

标准开机流程：

- 1. 连接所有外设（显示器、键盘、鼠标、网络等）。
- 2. 打开 Main Switch 电源总开关，系统开机，载板和核心板 PWR LED 同时亮绿色，风扇开始旋转。
- 3. 系统启动完成，核心板 SYS LED 闪烁。

正常关机流程 (系统软关机/待机状态)：

- 1. 在操作系统中执行关机命令（如 Linux 下的 `poweroff`）。
- 2. 系统自动完成关机流程，载板和核心板 PWR LED、核心板 SYS LED 同时亮绿色，风扇停止旋转。

强制关机 (完全切断主电源)：

- 长按 POWER ON/OFF 按钮 10 秒，系统将强制断电。

4.2.4. 启动模式选择

EBC7702 开发板通过 J13 跳线选择启动模式：

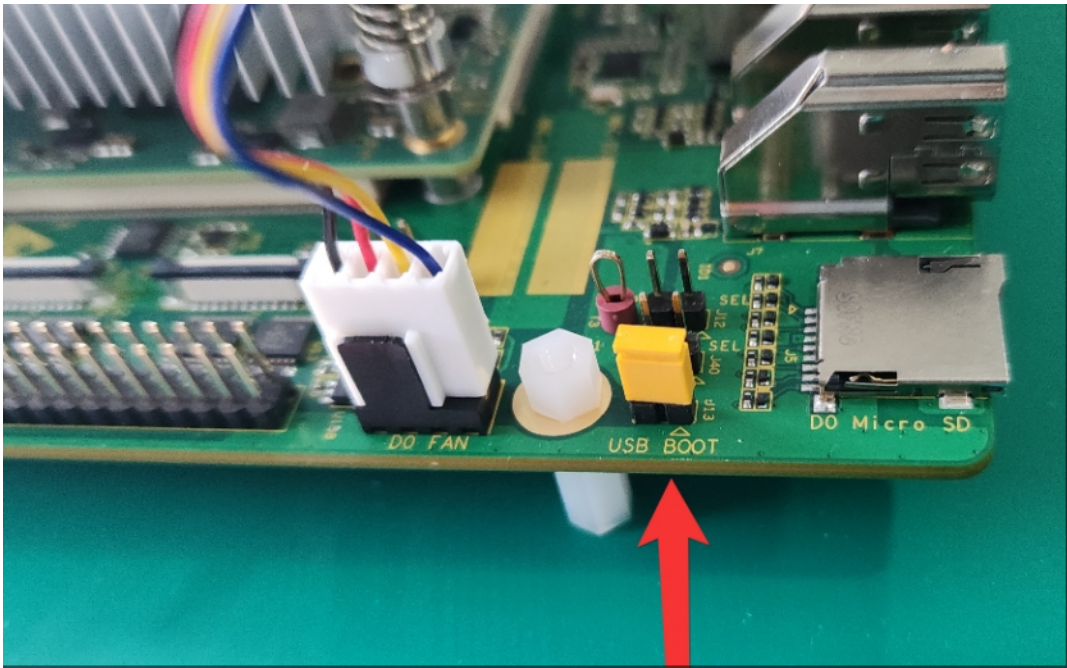


图 8: USB 启动模式选择

启动模式配置：

跳线状态	启动模式	适用场景
跳线帽移除	从 SPI Flash 启动	常规使用场景，从板载 SPI Flash 启动系统
跳线帽短接	从 USB 启动	系统修复和烧录，通过 USB 接口进行 Bootloader 恢复

提示

更改启动模式必须在完全断电状态下进行，设置完成后重新上电生效。

4.3. 接口详解

4.3.1. 后面板接口

EBC7702 开发板后面板提供丰富的 I/O 接口：

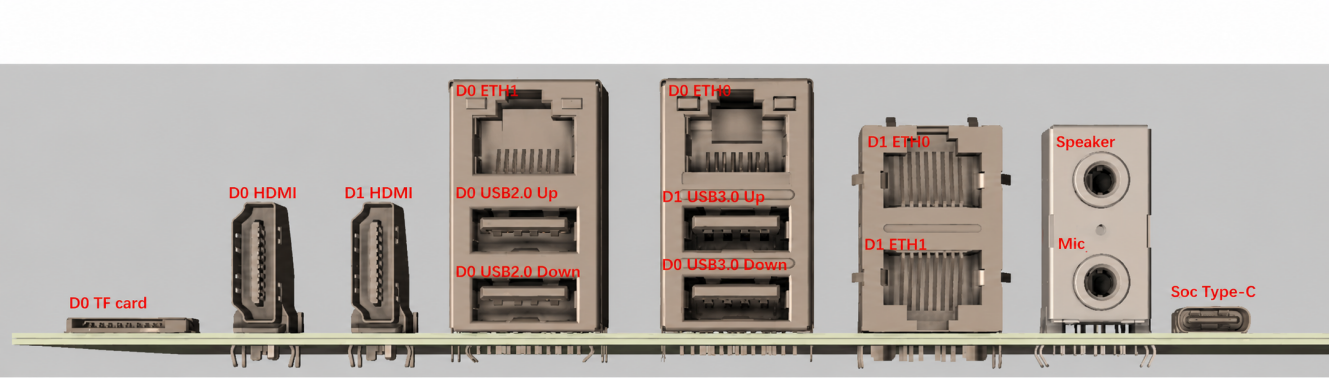


图 9: 后面板接口示意图

主要接口功能:

- **网络接口:** 4 个千兆以太网口, 其中 D0_ETH0 支持网络唤醒功能
- **USB 接口:** 2 个 USB 3.0 + 2 个 USB 2.0, 满足高速外设连接需求
- **显示输出:** 双 HDMI 2.0 接口, 支持 4K@60fps 输出
- **调试接口:** USB Type-C 调试端口, 支持 SoC 调试

4.3.2. 前面板接口

主板支持标准 Mini-DTX 机箱前面板接口扩展:

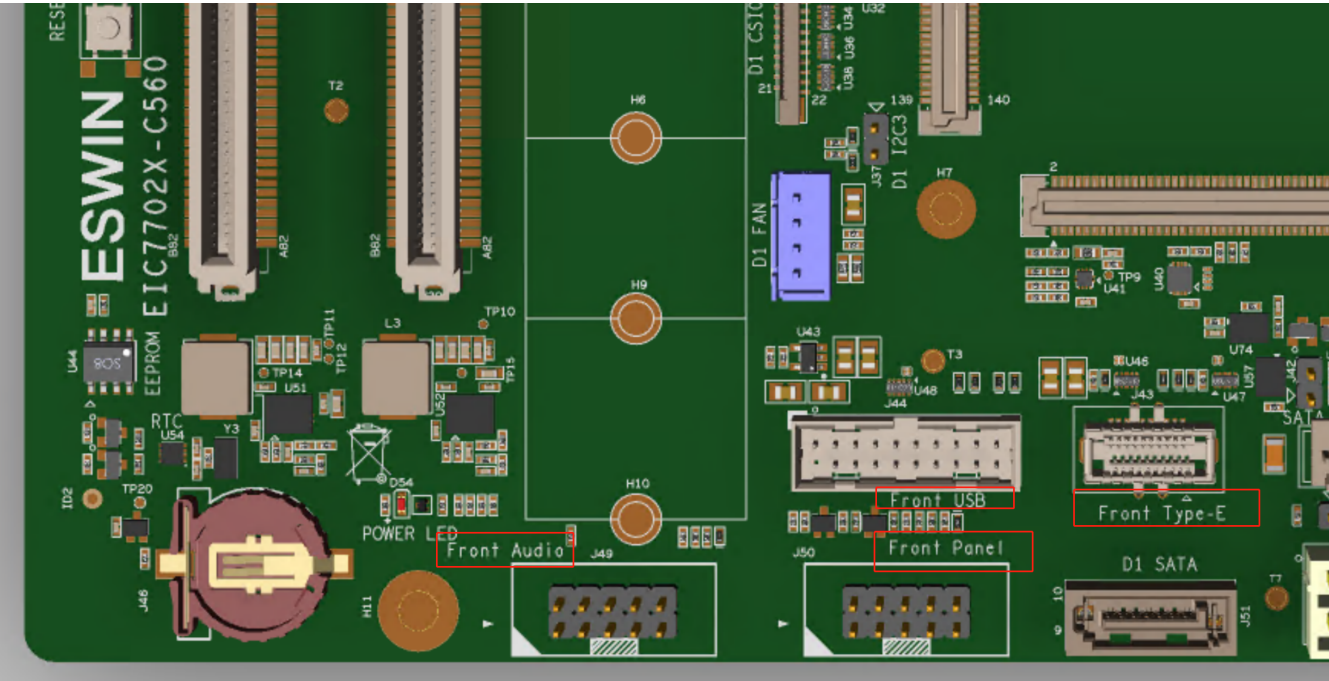


图 10: 前面板接口示意图

前面板接口插座:

1. **Front Audio 接口 (J49):** 支持前面板耳机和麦克风连接

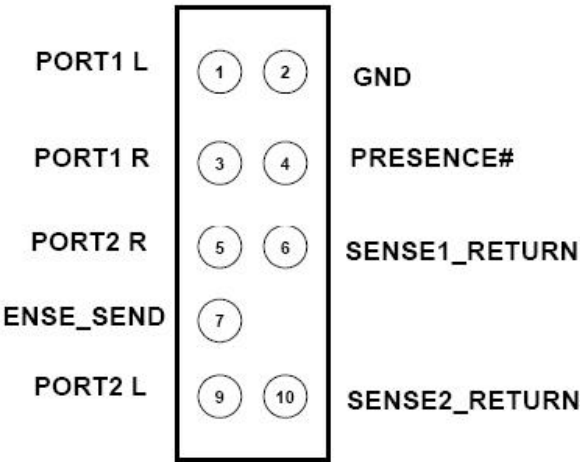


图 11: 前面板音频接口引脚定义

2. **Front Panel 接口 (J50):** 机箱电源开关、复位开关和指示灯连接

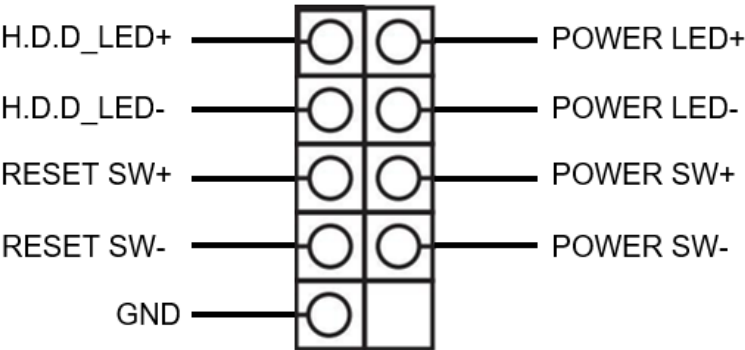


图 12: 前面板控制接口引脚定义

3. **Front USB 接口:** 扩展前面板 USB 3.0 接口

Pin No.	Definition	Pin No.	Definition
1	VBUS	11	D2+
2	SSRX1-	12	D2-
3	SSRX1+	13	GND
4	GND	14	SSTX2+
5	SSTX-	15	SSTX2-
6	SSTX+	16	GND
7	GND	17	SSRX2+
8	D1-	18	SSRX2-
9	D1+	19	VBUS
10	NC		

图 13: 前面板 USB 接口引脚定义

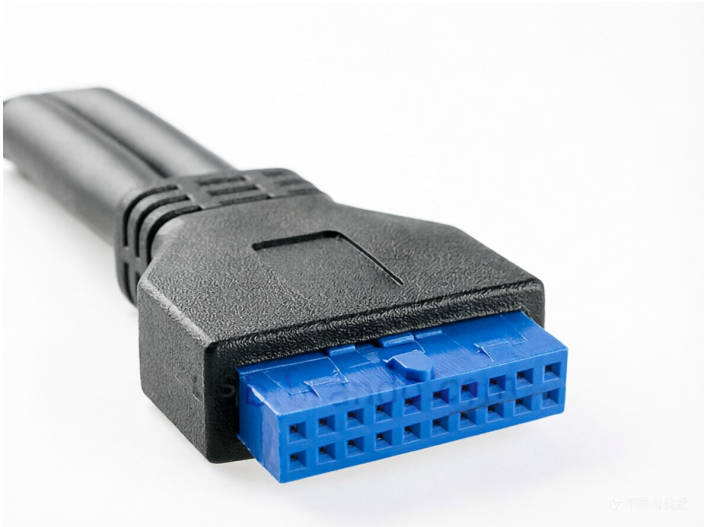


图 14: 前面板 USB 插头连接示意

4. **Type-E 接口**: 扩展前面板 USB Type-E 转 Type-C 接口

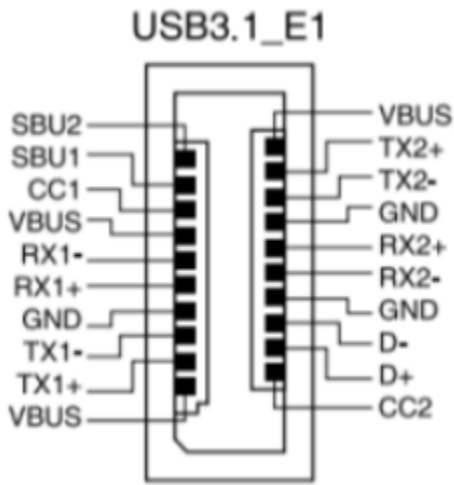


图 15: Type-E USB 接口引脚定义

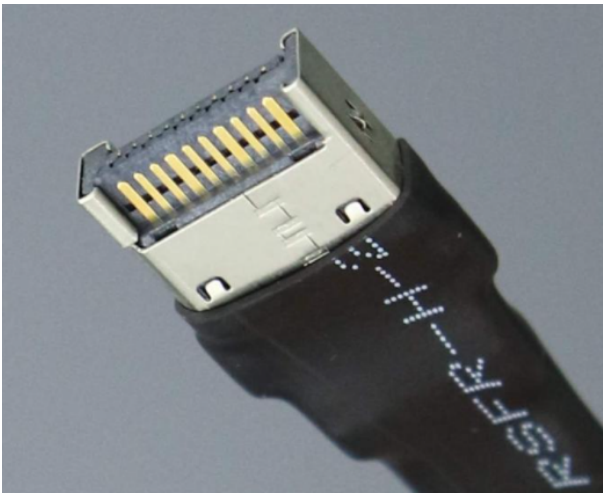


图 16: Type-E 插头连接示意

4.3.3. PCIe 扩展

EBC7702 开发板提供两个 PCIe x16 物理尺寸的连接器的，支持高性能扩展设备连接。这两个插槽分别对应 Die0 和 Die1 处理器，为系统提供灵活的扩展能力。

4.3.3.1. 物理规格与电气特性

- **连接器类型：**PCI Express x16 物理尺寸插槽
- **实际通道数：**每个插槽支持 4-lane PCIe Gen3.0 配置
- **插槽分配：**
 - **J30：**对应 Die0 处理器的 PCIe 接口
 - **J29：**对应 Die1 处理器的 PCIe 接口
- **带宽能力：**每个插槽提供最高 32Gbps 的总带宽（PCIe 3.0 x4）
- **插槽供电：**12V/5.5A（最大 66W）
- **推荐供电配置：**
 - **≤ 60W 设备：**可直接使用插槽供电
 - **60W-144W 设备：**推荐使用 ATX 24-pin 主电源供电
 - **>144W 设备：**必须同时连接 ATX 24-pin 主电源和 8-pin ATX CPU 12V 辅助供电

表 4: PCIe 设备供电配置指南

设备功耗	插槽供电	ATX 24-pin	ATX CPU 8-pin
≤ 60W	√ 推荐	○ 可选	x 不需要
60W-144W	x 不推荐	√ 必须	○ 可选
>144W	x 禁止	√ 必须	√ 必须

4.3.3.2. PCIe 工作模式配置

EBC7702 开发板的 PCIe 接口支持 Root Complex（RC）和 End Point（EP）两种工作模式，通过跳线帽进行配置。

- **J12：**配置 Die0 PCIe 接口的工作模式
- **J40：**配置 Die1 PCIe 接口的工作模式

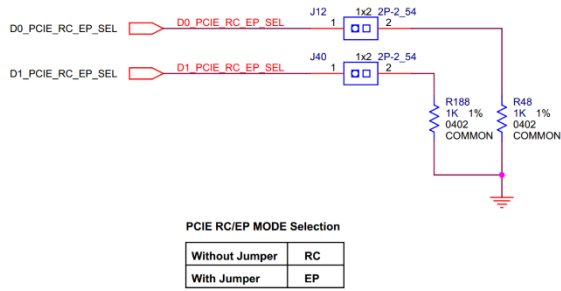


图 17: PCIe 工作模式配置

RC 模式（Root Complex）配置：

- 跳线状态：J12/J40 中的 PIN1 与 PIN2 **断开**
- 信号状态：D0/D1_PCIE_RC_EP_SEL 被上拉电阻拉高
- 功能特性：主板作为 PCIe 总线的主控制器，提供 PCIe 时钟信号
- 应用场景：连接标准 PCIe 扩展卡

EP 模式（End Point）配置：

- 跳线状态：J12/J40 中的 PIN1 与 PIN2 **短接**
- 信号状态：D0/D1_PCIE_RC_EP_SEL 被接地
- 功能特性：主板作为 PCIe 端设备，接收外部 RC 提供的时钟信号
- 应用场景：将主板作为加速卡接入其他主机系统

4.3.3.3. 热插拔支持与在位检测

主板提供完整的 PCIe 热插拔支持，通过专用的在位检测接口实现设备插拔状态监控。

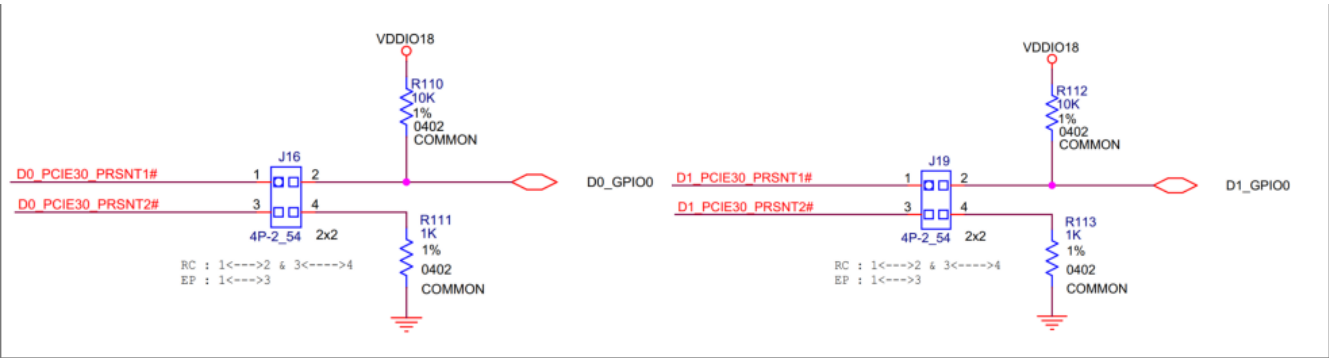


图 18: PCIe 在位检测

在位检测接口说明：

- **PRSENT1#**：PCIe 设备在位检测信号 1
- **PRSENT2#**：PCIe 设备在位检测信号 2

RC 模式下的热插拔配置：

- PIN1 与 PIN2 短接：PRSENT1#连接至 GPIO0，用于热插拔事件检测
- PIN3 与 PIN4 短接：PRSENT2#接地，完成标准的 PCIe 在位检测电路
- 中断支持：GPIO0 具备中断功能，可实时响应设备插拔事件

EP 模式下的配置：

- PIN1 与 PIN3 短接：禁用 PCIe 在位检测功能

- 应用场景：在 EP 模式下通常不需要热插拔支持

4.3.4. M.2 扩展接口

- **M.2 M-Key**: 支持 SATA SSD 扩展
- **M.2 E-Key**: 支持 Wi-Fi/蓝牙模块扩展

4.3.5. SATA

当使用 12V DC 电源供电时，可使用板上 SATA 供电连接器为 SATA 负载供电

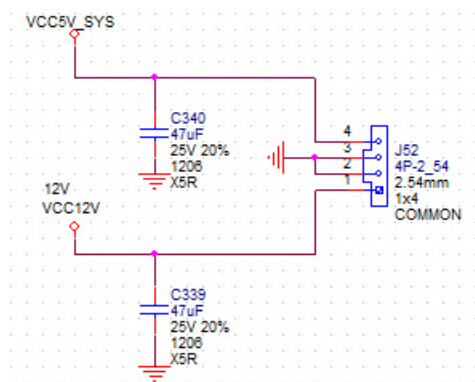
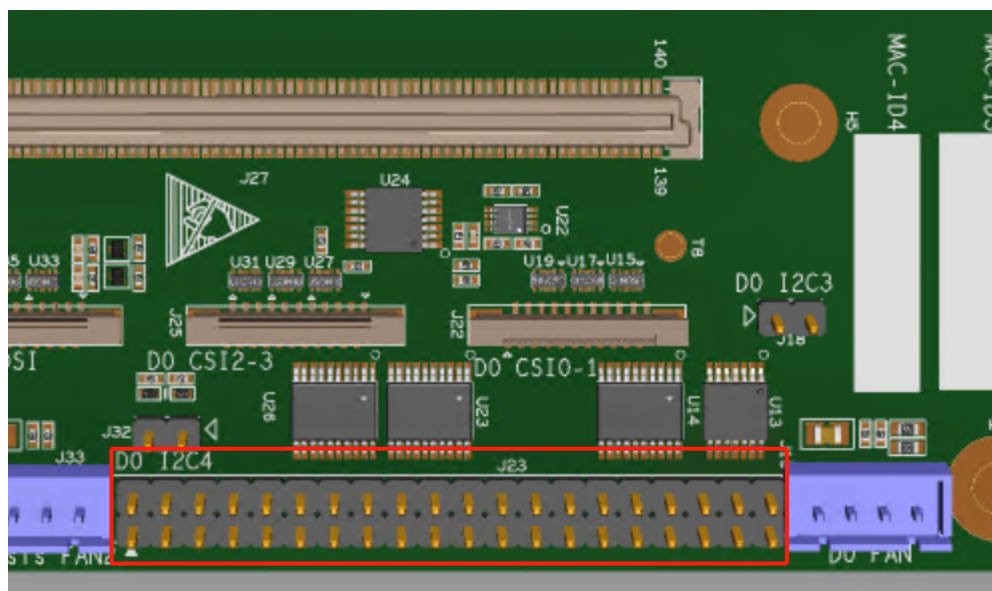


图 19: SATA 供电

当使用 ATX 电源在机箱内安装时，可使用机箱供电线缆为 SATA 负载供电。

4.3.6. 40-Pin 扩展头

提供丰富的 GPIO 和其他接口信号，供高级用户扩展使用：



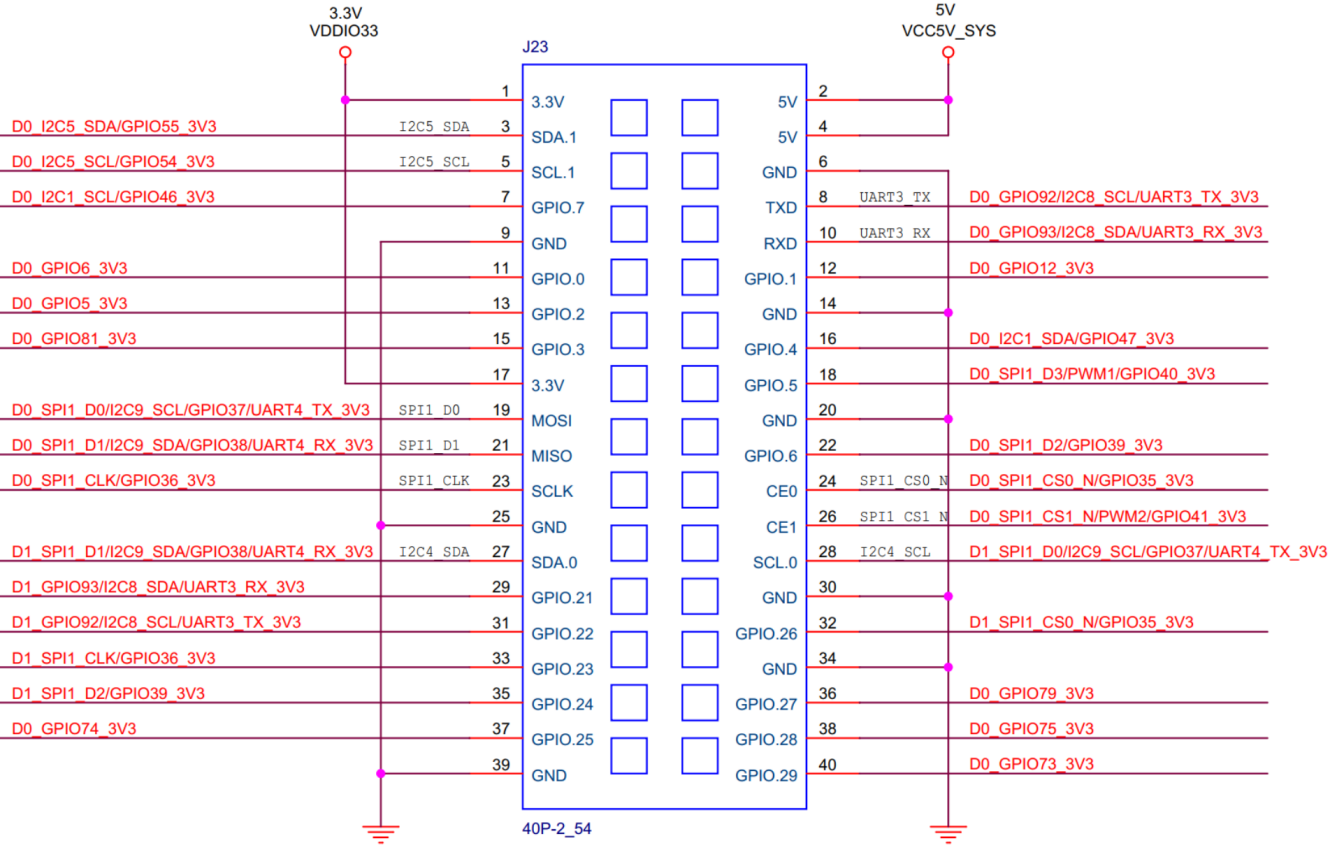


图 21: 40-Pin 扩展头原理图

4.3.7. 测试针接口

主板提供多个测试针用于开发和调试：

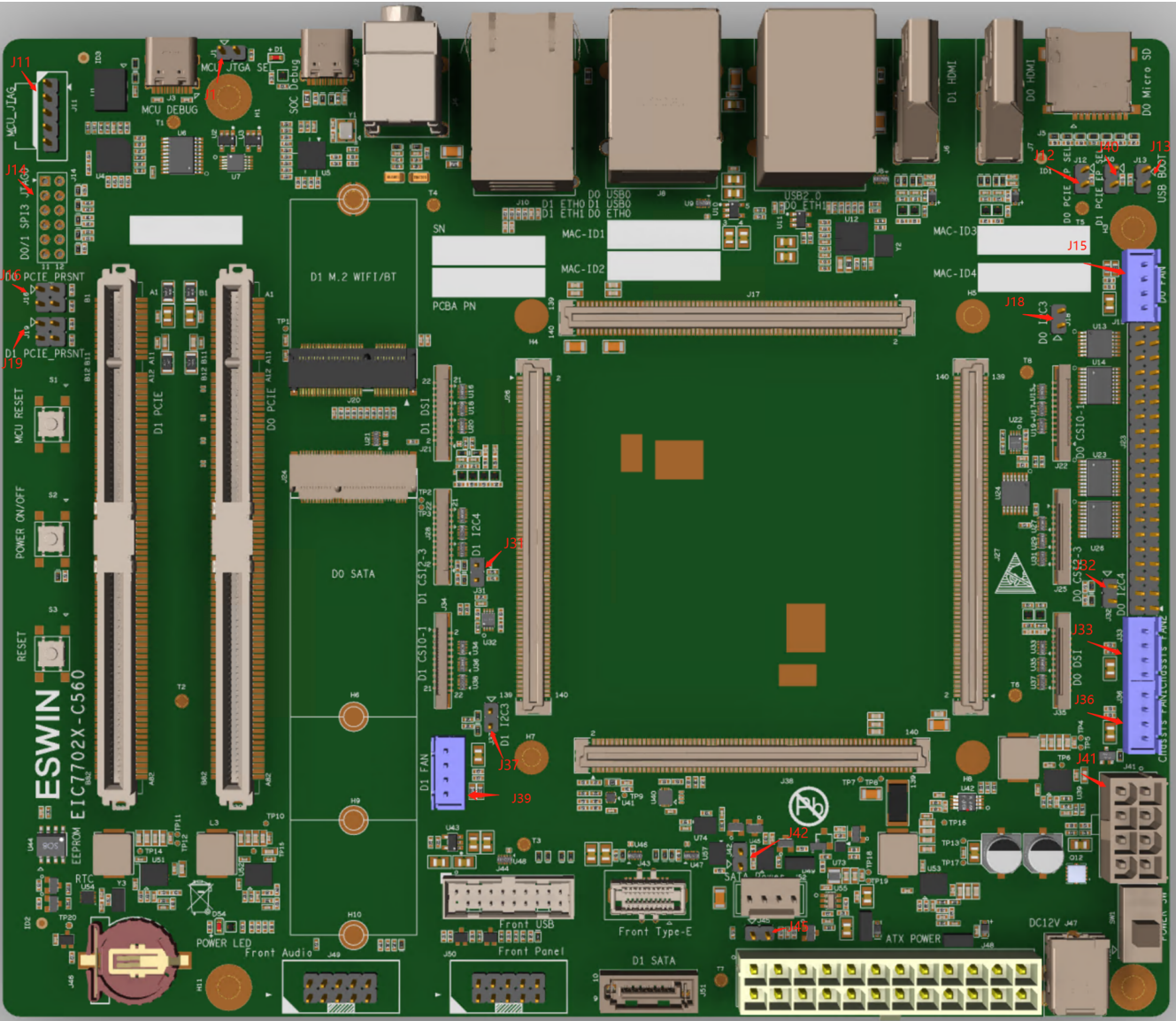


图 22: 测试针位置

Header	Function Description
J11	MCU SWD 信号, MCU 烧录使用
J14	D0/D1 SPI3 通过 D1_SPI3_CS_N 来选择 D0 还是 D1 的 SPI3; D0/D1 JTAG0 通过菊花链方式连接在一起
J16	D0 EP,RC 模式选择, RC:1<-->2,3<-->4; EP: 1<-->3
J19	D1 EP,RC 模式选择, RC:1<-->2,3<-->4; EP: 1<-->3
J1	JTAG, SWD 默认开关选择
J45	1<-->2 自动 Power on header
J42	1<-->2 取消自动 Power on header
J41	ATX CPU 12V 电源
J15	D0 Fan 核心板风扇
J39	D1 Fan 核心板风扇

Header	Function Description
J36	Chassis Fan1 底板风扇
J33	Chassis Fan2 底板风扇
J31	D1 I2C4
J37	D1 I2C3
J12	D0 PCIE RC,EP 模式选择
J40	D1 PCIE RC,EP 模式选择
J13	USB Boot 配置选择; J13 跳线短接：USB0 启动；J13 非短接：SPI 启动
J18	D0 I2C3
J32	D0 I2C4

4.3.8. GND 测试环

T1、T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8 为 GND 测试环，方便测量时接地使用。

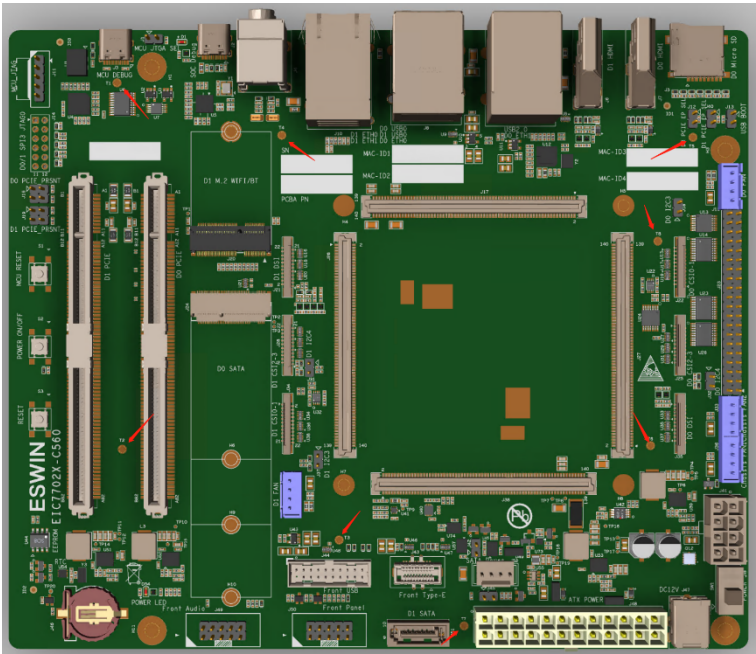


图 23: GND 测试环

5. 系统镜像烧录指南

本章将指导您如何为 EBC7702 Mini-DTX 开发板烧录或更新系统软件。烧录操作主要涵盖 Bootloader (U-Boot) 和操作系统 (Debian/Ubuntu) 两部分。在开始任何烧录操作前，请确保您已：

- 1. 完成[本文档 硬件介绍与使用指南](#)中的所有准备工作（特别是散热器安装）。
- 2. 根据您的开发环境（Windows/Linux），已完成串口驱动安装。
- 3. 准备好一根质量可靠的 USB Type-C 数据线（用于调试与命令控制）和一根 USB Type-A 数据线（可选，用于某些烧录模式）。

EBC7702 Mini-DTX 支持通过多种方式进行烧录。本章将详细介绍最常用的方法。

5.1. 获取系统镜像

5.1.1. 官方镜像与自定义编译

奕斯伟计算（ESWIN）为 EBC7702 Mini-DTX 开发板官方维护并提供了两个主流的 Linux 发行版系统镜像：

发行版	简介	获取方式
Debian	一个稳定、通用的 Linux 发行版，适合大多数开发和评估场景。	从 官网 下载预编译的 Debian 系统镜像包。
Ubuntu 24.04	一个流行的、社区活跃的 Linux 发行版，提供较新的软件包和长期支持 (LTS) 版本。	从 官网 下载预编译的 Ubuntu 系统镜像包。

提示

如果您需要基于特定需求（如内核配置、驱动、软件包）定制系统，请参考独立的 [BSP 快速入门指南](#)进行系统编译。

5.1.2. 镜像文件结构详解

从官网下载的镜像是一个压缩包，解压后将得到一组具体的镜像文件。理解每个文件的作用是正确进行烧录的前提。

5.1.2.1. Debian 系统镜像文件结构

- 1. 下载 `D560-YYYYMMDD-debian.tar.zst` 压缩包到本地。
- 2. 使用支持 `zstd` 压缩格式的工具解压（以下以 Linux 命令行为例）：

```
tar --zstd -xvf D560-YYYYMMDD-debian.tar.zst
```

- 3. 解压后，您将得到一个 `D560/` 目录，其中包含以下核心镜像文件：

文件名称	功能描述	关键作用
bootloader_EBC7702-D01_die0.bin	Bootloader (U-Boot) 主镜像	系统上电后首先运行的引导程序。负责硬件初始化、加载内核。通常用于升级现有可用的 Bootloader。烧录在 Die0 SPI Flash 中。
bootloader_EBC7702-D01_die1.bin	Bootloader (U-Boot) 主镜像	系统上电后首先运行的引导程序。负责硬件初始化、加载内核。通常用于升级现有可用的 Bootloader，烧录在 Die1 SPI Flash 中。

文件名称	功能描述	关键作用
recovery_bootloader_EBC7702-D01_die0.bin	Bootloader 恢复镜像	当 SPI Flash 中的 Bootloader 损坏，无法正常启动时，用于系统修复，需配合“USB 启动模式”使用。
recovery_bootloader_EBC7702-D01_die1.bin	Bootloader 恢复镜像	当 SPI Flash 中的 Bootloader 损坏，无法正常启动时，用于系统修复，需配合“USB 启动模式”使用。
boot-EIC7702-E-L5G5-YYYYMMDD-HHMM.ext4	Linux 内核分区镜像	包含 Linux 内核、设备树 (dtb) 以及初始内存磁盘 (initrd)，烧录在 eMMC 或 SD 卡中
root-EIC7702-E-L5G5-YYYYMMDD-HHMM.ext4	Linux 根文件系统镜像	包含完整的操作系统文件、工具和用户空间程序，烧录在 eMMC 或 SD 卡中

5.1.2.2. Ubuntu 系统镜像文件结构

- 1. 下载 D560-YYYYMMDD-ubuntu.tar.zst 压缩包到本地。
- 2. 使用支持 zstd 压缩格式的工具解压（以下以 Linux 命令行为例）：

```
tar --zstd -xvf D560-YYYYMMDD-ubuntu.tar.zst
```

- 3. 解压后，您将得到一个 D560/ 目录，其中包含以下核心镜像文件：

文件名称	功能描述	关键作用
bootloader_EBC7702-D01_die0.bin	Bootloader (U-Boot) 主镜像	同 Debian
bootloader_EBC7702-D01_die1.bin	Bootloader (U-Boot) 主镜像	同 Debian
recovery_bootloader_EBC7702-D01_die0.bin	Bootloader 恢复镜像	同 Debian
recovery_bootloader_EBC7702-D01_die1.bin	Bootloader 恢复镜像	同 Debian
ubuntu-24.04-preinstalled-server-riscv64_*.img	系统全盘镜像	一个合一的镜像文件，同时包含了 Ubuntu 系统的 Boot 分区和 Root 分区，烧录在 eMMC 或者 SD 卡中

5.2. Bootloader 烧录指南

注意

Bootloader 是系统启动的基石，错误的烧录步骤、镜像文件或操作中断都可能导致开发板无法启动。请严格遵循本指南，并在操作期间确保电源稳定。

Debian 与 Ubuntu 系统使用相同的 Bootloader 镜像，因此本指南通用。Bootloader 的烧录根据其当前状态分为两种场景：

- **场景一：Bootloader 可正常启动** - 通过 U-Boot 命令行，从 U 盘升级现有 Bootloader。
- **场景二：Bootloader 无法启动** - 通过“USB 启动模式”，强制恢复 Bootloader。

请根据您的实际情况选择对应章节进行操作。

5.2.1. 场景一：Bootloader 正常启动 (U 盘升级)

此方法适用于 Bootloader 可运行并能进入 U-Boot 命令行的常规升级。

5.2.1.1. 准备工作

1. **准备 U 盘**：找一个 U 盘，将其格式化为 ext4 或 FAT32 文件系统。推荐使用 ext4 格式，因为后续烧录较大的 rootfs 镜像时，FAT32 有单文件 4GB 的大小限制。U-Boot 支持读取这两种格式。
2. **放置镜像文件**：将需要升级的 `bootloader_*.bin` 文件拷贝到该 U 盘的根目录下。

5.2.1.2. 操作步骤

1. **连接与启动**：连接与启动：将准备好的 U 盘插入 **开发板后面板** 的 **D1 USB3.0 UP** 接口，用于烧录 die0 和 die1 的 bootloader。启动开发板，在 U-Boot 启动阶段按下回车键，即可进入 U-Boot 命令行。
2. **识别 U 盘设备**：在 U-Boot 命令行中输入以下命令，初始化 USB 并扫描存储设备。

```
=> usb reset
```

命令执行后，请确认输出信息中包含 `1 Storage Device(s) found`。这表示 U 盘已被成功识别。如果未找到，请检查 U 盘是否插好、格式是否正确、是否插错 USB 接口。

3. **列出 U 盘文件**：输入以下命令，查看 U 盘根目录下的文件，确认 `bootloader_*.bin` 存在。

```
=> ls usb 0
```

提示

如果 U 盘有多个分区，且镜像文件不在第一个分区，可使用 `ls usb 0:2` 来查看第二个分区（以此类推）。

4. **加载 die0 镜像到内存**：根据 U 盘的文件系统格式，使用对应的命令将 Bootloader 镜像加载到指定的内存地址（`0x90000000`）。

· ext4 格式 U 盘：

```
=> ext4load usb 0 0x90000000 bootloader_EBC7702-D01_die0.bin
```

· FAT32 格式 U 盘：

```
=> fatload usb 0 0x90000000 bootloader_EBC7702-D01_die0.bin
```

加载成功后，终端会显示读取的字节数和速度。

5. **烧录 die0 镜像至 SPI Flash**：执行以下关键命令，将内存中的镜像写入板载 SPI Flash 0。

```
=> es_burn write 0x90000000 flash
```

此过程会输出详细的擦除和写入进度。请务必等待直到出现 `bootloader write OK` 的最终提示，表示烧录成功。

提示

```
=> es_burn write 0x90000000 flash
Bootspi flash write protection disabled
SF: 4096 bytes @ 0x1000 Read: OK
SF: 4096 bytes @ 0x0 Read: OK
UPDATE BOOTLOADER FAILED (Invalid image file type)
Bootspi flash write protection enabled
exit not allowed from main input shell.
```

如果出现上面报错信息，请先擦除 flash 再重新写入，操作步骤如下：

- 擦除指令: `es_burn erase flash`
- 写入指令: `es_burn write 0x90000000 flash`

6. **加载 die1 镜像到内存：**根据 U 盘的文件系统格式，使用对应的命令将 Bootloader 镜像加载到指定的内存地址（0x90000000）。

· **ext4 格式 U 盘：**

```
=> ext4load usb 0 0x90000000 bootloader_EBC7702-D01_die1.bin
```

· **FAT32 格式 U 盘：**

```
=> fatload usb 0 0x90000000 bootloader_EBC7702-D01_die1.bin
```

加载成功后，终端会显示读取的字节数和速度。

7. **烧录 die1 镜像至 SPI Flash：**执行以下关键命令，将内存中的镜像写入板载 SPI Flash 1。

```
=> es_burn write 0x90000000 flash 1
```

此过程会输出详细的擦除和写入进度。请务必等待直到出现 `bootloader write OK` 的最终提示，表示烧录成功。

提示

```
=> es_burn write 0x90000000 flash 1
Bootspi flash write protection disabled
SF: 4096 bytes @ 0x1000 Read: OK
SF: 4096 bytes @ 0x0 Read: OK
UPDATE BOOTLOADER FAILED (Invalid image file type)
Bootspi flash write protection enabled
exit not allowed from main input shell.
```

如果出现上面报错信息，请先擦除 flash 再重新写入，操作步骤如下：

- 擦除指令: `es_burn erase flash 1`
- 写入指令: `es_burn write 0x90000000 flash 1`

8. **重启系统：**烧录完成后，输入以下命令重启开发板，新的 Bootloader 即刻生效。

```
=> reset
```

5.2.2. 场景二：Bootloader 无法启动 (USB 模式恢复)

注意

本节方法仅用于 Bootloader 已损坏、无法进入任何命令行的“变砖”修复。如果 Bootloader 可以正常启动，请优先使用上述更安全的 U 盘升级方法。

当 Bootloader 无法启动时，需将开发板设置为 USB 设备模式，从主机（PC）直接恢复。

5.2.2.1. 准备工作

1. **线缆**：使用配件中的 USB Type-A 数据线。
2. **准备恢复镜像**：将 `recovery_bootloader_*.bin` 文件放置在 PC 上易于访问的位置。

5.2.2.2. 操作步骤

1. **连接 die0 USB 口**：使用双头 USB Type-A 线，连接开发板后面板的 D0 USB3.0 DOWN 接口与 PC（对应下图箭头“die0”指向的 USB 接口）。

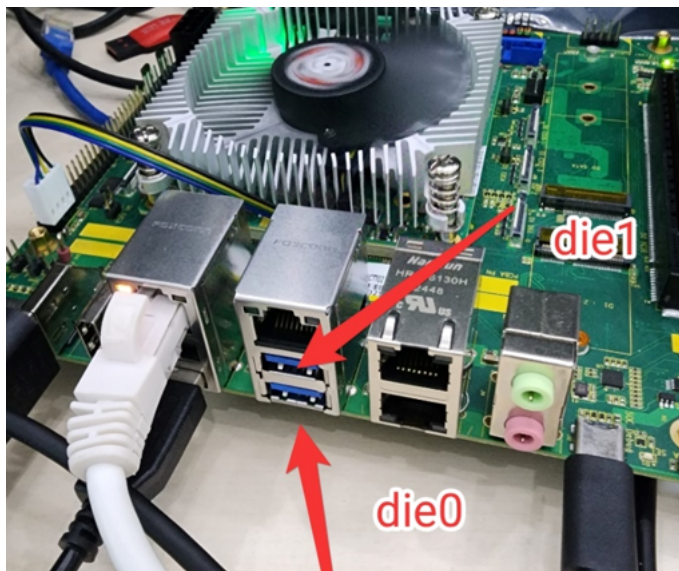


图 24: USB Type-A 线

2. **设置 USB 启动模式**：使用 J13 上跳线帽短接

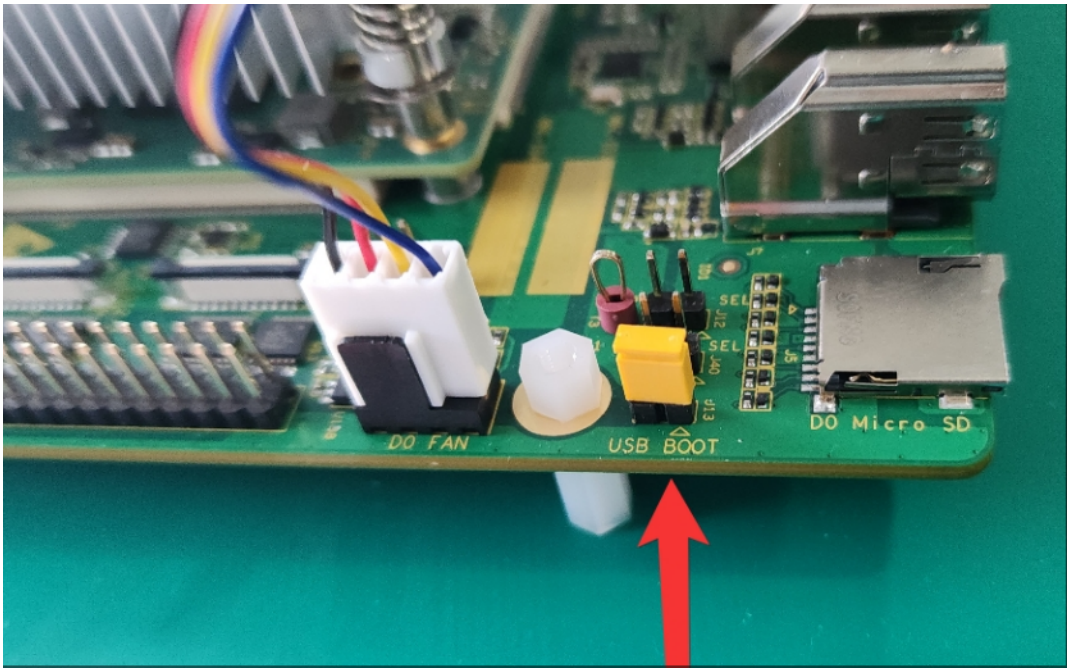


图 25: USB 启动模式

3. **启动开发板：**开发板启动后，PC 会将其识别为一个名为 `ESWIN-2030` 的可移动磁盘（U 盘）。

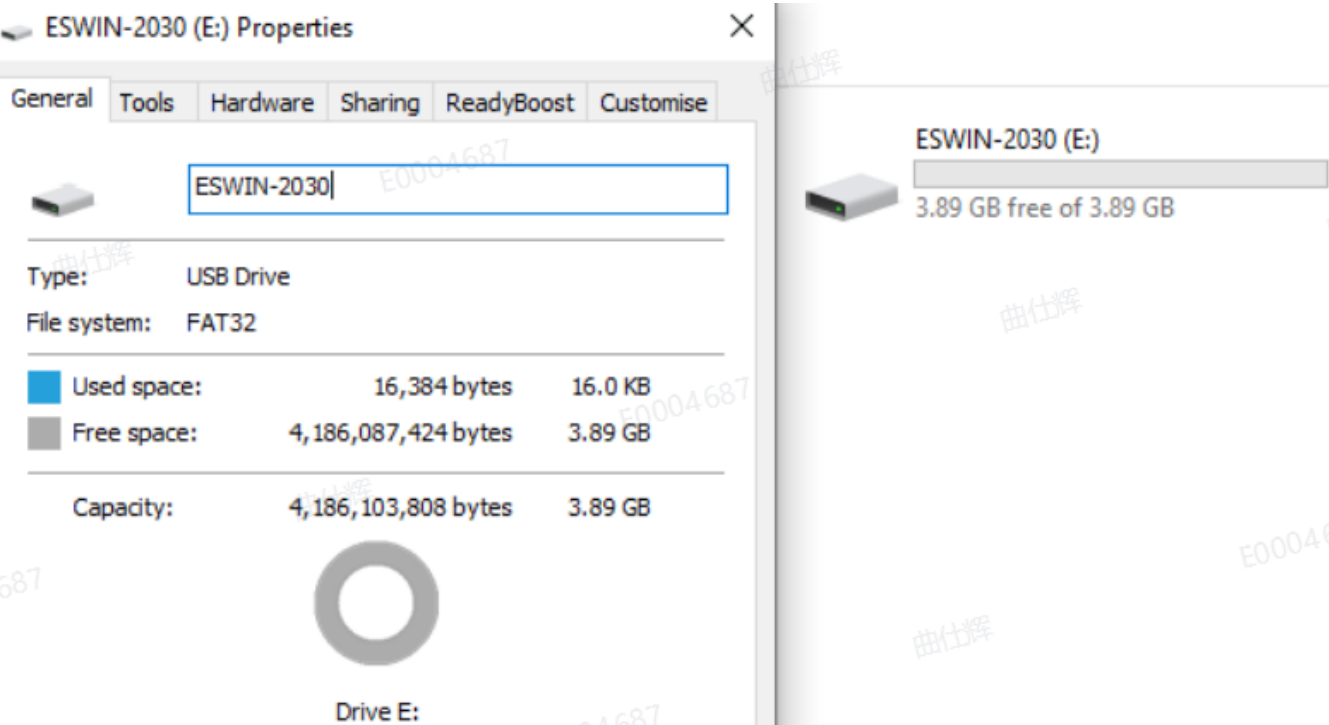


图 26: 模拟 U 盘设备

- 4. **复制恢复 die0 镜像：**将事先准备好的 `recovery_bootloader_EBC7702-D01_die0.bin` 文件复制或拖拽到此磁盘中。
- 5. **等待自动恢复：**文件复制完成后，开发板将自动开始恢复流程。您可以通过两种方式观察进度：

- **HDMI 显示器**：屏幕会显示 Upgrading... 进度条，完成后变为 Upgrade Finished。
 - **串口终端**：通过串口工具（die0 串口）可看到详细的恢复日志。恢复成功的最终标志是日志中出现 bootloader write OK with logo。
6. **连接 die1 USB 口**：断开之前的连接，使用 USB Type-A 线连接开发板后面板的 D1 USB3.0 UP 接口与 PC。此时，PC 将识别出另一个名为 ESWIN-2030 的可移动磁盘。
 7. **复制恢复 die1 镜像**：将事先准备好的 recovery_bootloader_EBC7702-D01_die1.bin 文件复制或拖拽到此磁盘中。
 8. **等待自动恢复**：文件复制完成后，开发板将自动开始恢复流程，同步骤 5。
 9. **恢复完成与重启**：
 - 当显示器提示升级完成，或串口日志显示写入成功，表示 Bootloader 已恢复。
 - 关闭开发板电源（关闭 Main Switch 或拔掉电源线）。
 - 拔掉 J13 上的跳线帽。
 - 重新上电开机，开发板将使用刚恢复的 Bootloader 正常启动。

5.2.2.3. 恢复后操作

Bootloader 恢复成功后，开发板即可正常启动。接下来，您需要继续为开发板烧录完整的操作系统（Debian 或 Ubuntu）。

5.3. 烧录 Debian 系统镜像

本方法通过 U-Boot 命令行，从 U 盘直接将系统镜像写入板载 eMMC 存储。

5.3.1. 准备工作

1. **准备 U 盘**：准备一个容量不小于 16GB 的 U 盘，并将其格式化为 ext4 文件系统。
2. **获取镜像文件**：下载并解压 Debian 系统包，得到 boot-*.ext4（内核分区镜像）和 root-*.ext4（根文件系统镜像）文件。
3. **放置镜像**：将上述两个 .ext4 镜像文件拷贝到 U 盘的根目录下。

5.3.2. 操作步骤

请严格按顺序执行以下步骤。

1. **连接 U 盘并启动**：将准备好的 U 盘插入开发板后面板的 D1 USB3.0 UP 接口，用于烧录 die0 和 die1 的镜像。启动开发板，在 U-Boot 启动时按下回车键，进入 U-Boot 命令行。
2. **识别 U 盘设备**：在 U-Boot 命令行中输入以下命令，扫描 USB 存储设备：

```
=> usb reset
```

命令执行后，请确认输出信息中包含 1 Storage Device(s) found。这表示 U 盘已被成功识别。如果未找到，请检查 U 盘是否插好、格式是否正确、是否插错 USB 接口。

3. **验证镜像文件**：输入以下命令，列出 U 盘根目录文件，确认两个系统镜像文件存在：

```
=> ls usb 0
```

提示

如果 U 盘有多个分区，且镜像文件不在第一个分区，可使用 ls usb 0:2 来查看第二个分区（以此类推）。

4. **检查目标存储分区**：在烧录前，需确认板载 eMMC（mmc 0）的分区表是否正确。执行以下命令查看分区信息：


```
=> mmc part
```

Partition Map for MMC device 0 -- Partition Type: EFI

Part	Start LBA	End LBA	Name
Attributes			
Type GUID			
Partition GUID			
1	0x00000800	0x001007ff	"boot"
attrs: 0x0000000000000000			
type: c12a7328-f81f-11d2-ba4b-00a0c93ec93b			
(system)			
guid: 44b7cb94-f58c-4ba6-bfa4-7d2dce09a3a5			
2	0x00100800	0x009007ff	"swap"
attrs: 0x0000000000000000			
type: 0657fd6d-a4ab-43c4-84e5-0933c84b4f4f			
(swap)			
guid: 5ebcaaf0-e098-43b9-beef-1f8deedd135e			
3	0x00900800	0x045007ff	"root"
attrs: 0x0000000000000000			
type: 0fc63daf-8483-4772-8e79-3d69d8477de4			
(linux)			
guid: b0f77ad6-36cd-4a99-a8c0-31d73649aa08			

您需要重点确认输出中是否包含编号为 1 的 boot 分区和编号为 3 的 root 分区。正确的分区是后续烧录成功的前提。

注意

- **烧录目标确认：**Debian 镜像的烧录目标为 mmc 0:1 / mmc 0:3
- **如果分区信息正确：**请直接跳至第 5 步。
- **如果分区丢失或错误：**必须先执行分区操作，否则烧录会失败或导致系统无法启动。输入以下命令重新创建标准 GPT 分区表：

```
=> run gpt_partition
```

看到 Writing GPT: success! 提示后，务必再次执行 mmc part 命令，确认 boot(1) 和 root(3) 分区已正确创建。

5. **烧录 Boot 分区镜像：**将 U 盘中的内核镜像写入 eMMC 的 boot 分区（mmc 0:1）。此过程将持续数分钟，请耐心等待直至完成。

```
=> es_fs update usb 0 boot-EIC7702-E-L5G5-YYYYMMDD-HHMM.ext4 mmc 0:1
```

成功标志：命令输出末尾应显示 mmc has been successfully written in mmc 0:1。

6. **烧录 Root 分区镜像：**将 U 盘中的根文件系统镜像写入 eMMC 的 root 分区（mmc 0:3）。这是最大的镜像，耗时最长，请勿中断。

```
=> es_fs update usb 0 root-EIC7702-E-L5G5-YYYYMMDD-HHMM.ext4 mmc 0:3
```

成功标志：命令输出末尾应显示 mmc has been successfully written in mmc 0:3。

7. **完成与重启：**两个镜像均烧录成功后，输入以下命令重启开发板：

```
=> reset
```

开发板将从新烧录的 Debian 系统启动。首次启动会进行系统初始化，可能需要稍长时间，请耐心等待直至出现登录提示。

5.3.2.1. 故障排查

1. **烧录过程报错**：请再次检查 U 盘是否连接稳固、镜像文件是否完整、以及 eMMC 分区（步骤 4）是否正确。
2. **系统无法启动**：请确认已严格遵循步骤 5 和 6，将镜像烧录到了正确的分区（`mmc 0:1` 和 `mmc 0:3`）。可通过串口查看启动日志以确定失败阶段。

5.4. 烧录 Ubuntu 系统镜像

Ubuntu 系统镜像采用单一的全盘镜像文件，烧录过程相比 Debian 更为简洁，通过 U-Boot 命令行，从 U 盘将 Ubuntu 全盘镜像直接写入板载 eMMC 存储。

5.4.1. 准备工作

1. **准备 U 盘**：准备一个容量不小于 16GB 的 U 盘，并将其格式化为 ext4 文件系统。
2. **获取镜像文件**：从[获取系统镜像](#)中下载并解压系统包，得到 `ubuntu-24.04-preinstalled-server-riscv64_*.img` 文件（以下简称 `ubuntu-*.img`）。
3. **放置镜像**：将上述 `.img` 全盘镜像文件拷贝到 U 盘的根目录下。

5.4.2. 操作步骤

请严格按顺序执行以下步骤。

1. **连接 U 盘并启动**：将准备好的 U 盘插入[开发板后面板](#)的 `D1 USB3.0 UP` 接口。启动开发板，在 U-Boot 启动倒计时界面按下回车键，进入 U-Boot 命令行。
2. **初始化并识别 U 盘**：在 U-Boot 命令行中输入以下命令，扫描 USB 存储设备：

```
=> usb reset
```

命令执行后，请确认输出信息中包含 `1 Storage Device(s) found`。这表示 U 盘已被成功识别。如果未找到，请检查 U 盘是否插好、格式是否正确、是否插错 USB 接口。

3. **验证镜像文件**：输入以下命令，列出 U 盘根目录文件，确认 Ubuntu 全盘镜像文件存在：

```
=> ls usb 0
```

提示

如果 U 盘有多个分区，且镜像文件不在第一个分区，可使用 `ls usb 0:2` 来查看第二个分区（以此类推）。

4. **烧录全盘镜像**：执行 `es_fs write` 命令，将镜像文件按字节完整写入目标存储设备，并自动覆盖其上的原有分区和数据。

注意

烧录目标确认：Ubuntu 镜像的烧录目标为 `mmc 0`
请务必核对镜像类型与目标设备，错误烧录将导致系统无法启动或数据丢失。

```
=> es_fs write usb 0 ubuntu-*.img mmc 0
```

此过程将持续较长时间（取决于镜像大小和 U 盘速度），期间请勿断电或进行任何操作，直至命令执行完毕。

5. **完成与重启**：烧录命令成功执行完毕后，输入以下命令重启开发板：

```
=> reset
```

开发板将从新烧录的 Ubuntu 系统启动。

5.4.2.1. 首次登录与密码

首次登录系统后，系统会强制修改默认密码。可根据操作环境，参考以下任一方法修改密码：

方法一：通过系统登录界面修改密码

1. 连接 HDMI 显示器和 USB 键盘，系统启动并进入登录界面。
2. 在登录窗口使用默认用户名。
3. 输入默认密码：ubuntu（小写）。
4. 登录后，密码输入框下方会出现提示：You are required to change your password immediately (administrator enforced)
5. 根据提示，再次输入当前密码：ubuntu。
6. 输入新密码（新密码不能与旧密码相同），并重复输入新密码确认。
7. 完成密码修改后，系统将正常进入桌面。

方法二：通过串口登录修改密码

1. 通过串口工具连接设备，进入登录界面。
2. 输入用户名：ubuntu。
3. 输入默认密码：ubuntu。
4. 系统将提示更换密码：You are required to change your password immediately (administrator enforced)
5. 根据提示，输入当前密码：ubuntu。
6. 设置新密码，并再次输入确认（新密码不能与旧密码相同）。
7. 修改成功后，系统显示欢迎界面：Welcome to Ubuntu

```
ubuntu login: ubuntu # 输入用户名 ubuntu
Password:          # 输入密码 ubuntu
You are required to change your password immediately (administrator enforced).
Changing password for ubuntu.
Current password:   # 再次输入密码 ubuntu
New password:      # 输入新密码
Retype new password: # 再次输入新密码
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.6.115-2025-eic7700 riscv64)
```

提示

特殊情形：如果您使用的是由 ESWIN 预装或修改过的 Ubuntu 镜像，初始密码可能已被更改。在这种情况下，通过串口登录时请尝试使用用户名 `ubuntu` 和密码 `Eswin888888` 进行登录。

6. 常见问题解答 (FAQ)

本章节汇总了使用开发板时可能遇到的常见问题及其解决方案。请在使用前或遇到问题时参考。

6.1. 系统启动与 U-Boot

Q1: 如何熟悉 U-Boot 命令及功能?

A: 在 U-Boot 命令行中, 您可以随时通过以下方式获取帮助:

- 输入 `help` 或 `?` 查看所有可用命令的列表。
- 输入 `help <command_name>` 查看特定命令的详细使用说明 (例如: `help mmc`)。

Q2: 串口粘贴长命令时, 字符被截断丢失怎么办?

A: 这是 U-Boot 串口输入缓冲区的默认限制。可以通过修改环境变量来解决:

```
=> setenv stdout serial  
=> saveenv
```

注意

此设置将使 U-Boot 的所有输出仅显示在串口终端, 而不再输出到 HDMI 显示器。如果需要恢复 HDMI 输出, 可执行 `setenv stdout vidconsole,serial` 并 `saveenv`。

Q3: U-Boot 支持 USB 设备热插拔吗?

A: 支持, 在插入 U 盘后, 需要在 U-Boot 命令行中执行 `usb reset` 命令来重新扫描并识别设备。

Q4: U-Boot 支持 SD 卡设备热插拔吗?

A: 不支持, 必须在系统上电前插入 SD 卡, 否则无法识别。

Q5: Bootloader 启动时间很长, 打印很多 `pmix`、`temperature` 相关 log

A: 这是触发了 D2D (Die to Die) 调相, D2D 调相数据用于优化 D2D 传输功能, 提高系统稳定性。调相数据存储在 SPI Flash 的固定位置。当 bootloader 启动时, 将自动检测 SPI Flash 中是否已有调相数据, 如果没有, 则会进入调相流程; 如已存在调相数据, 但当前环境温度和已有调相数据中记录的最低温度差值过大, 会启动增量调相流程。具体联系 ESWIN 支持提供《软件 D2D 调相工具使用指南》。

6.2. 网络连接

Q6: 开发板网络不通, 无法 Ping 通或获取 IP 地址怎么办?

A: 请按以下顺序排查:

1. **物理连接:** 确认网线已正确连接至开发板 (SOC 千兆网口) 和路由器/交换机。
2. **MAC 地址检查:** 在 U-Boot 命令行中执行 `print ethaddr`, 查看 MAC 地址是否已正确设置。输出应为类似 `ethaddr=xx:xx:xx:xx:xx:xx` 的格式。
3. **设置 MAC 地址:** 如果 `ethaddr` 为空或需要修改, 请执行以下命令 (请将示例地址替换为您的合法 MAC):

```
=> env default -a  
=> env set ethaddr aa:bb:cc:11:22:33  
=> saveenv  
=> reset
```

6.3. 系统烧录与分区

Q7: 烧录完成后，系统启动报错或无法启动。

A: 这通常是因为旧版本 U-Boot 遗留的环境变量与新系统不兼容。请尝试在烧录完新 Bootloader 后，执行以下步骤重置环境变量：

```
=> env default -a  
=> saveenv  
=> reset
```

注意

`env default -a` 会清除所有您之前手动设置的环境变量（如 MAC 地址、启动参数等），请谨慎操作并在执行后重新配置。

Q8: 烧录时提示“分区不存在”或“分区太小”。

A: 这表明目标存储设备（eMMC）的分区表不正确或丢失。请按顺序执行以下操作：

1. **确认 Bootloader 正常：**确保已烧录正确的 `bootloader_*.bin` 并已启动。
2. **清除旧环境变量：**执行 `env default -a` 和 `saveenv`。
3. **重新分区：**执行标准分区命令：

```
=> run gpt_partition
```

看到 `Writing GPT: success!` 提示后，即可重新尝试烧录系统镜像。

Q9: 默认的 root 分区大小不够用，如何调整并重新分区？

A: 您需要自定义分区表参数，然后重新创建分区。

1. 查看当前分区定义：`=> print partitions`
2. 编辑该变量：`=> edit partitions`，或直接使用 `env set partitions "...[您的分区表字符串]..."` 进行设置。
3. 应用新分区表：`=> run gpt_partition`

Q10: 如何确认烧录的系统镜像（Bootloader/Kernel）已成功更新？

A: 观察系统启动时的串口日志：

- **Bootloader:** 在 U-Boot 启动初期，会有一行信息显示 U-Boot 的编译日期和时间。对比此时间与您烧录的镜像编译时间是否一致。
- **Linux 内核:** 在内核解压和启动过程中，同样会打印其编译时间戳。对比此时间可确认内核镜像是否已更新。

Q11: 如何对 SD 卡或 SATA 硬盘进行分区？

A: 使用 `gpt write` 命令，但需指定正确的设备标识。

- **对板载 eMMC (mmc 0)：**`gpt write mmc 0 $partitions`
- **对 SD 卡 (mmc 1)：**首先切换设备 `mmc dev 1`，然后执行 `gpt write mmc 1 $partitions`。
- **对 SATA 设备：**将 `mmc` 替换为 `sata`，例如 `gpt write sata 0 $partitions`。